



The Global Language of Business

Lagerlogistik

Logistikfachmann

Robert Trachsler

Version V07



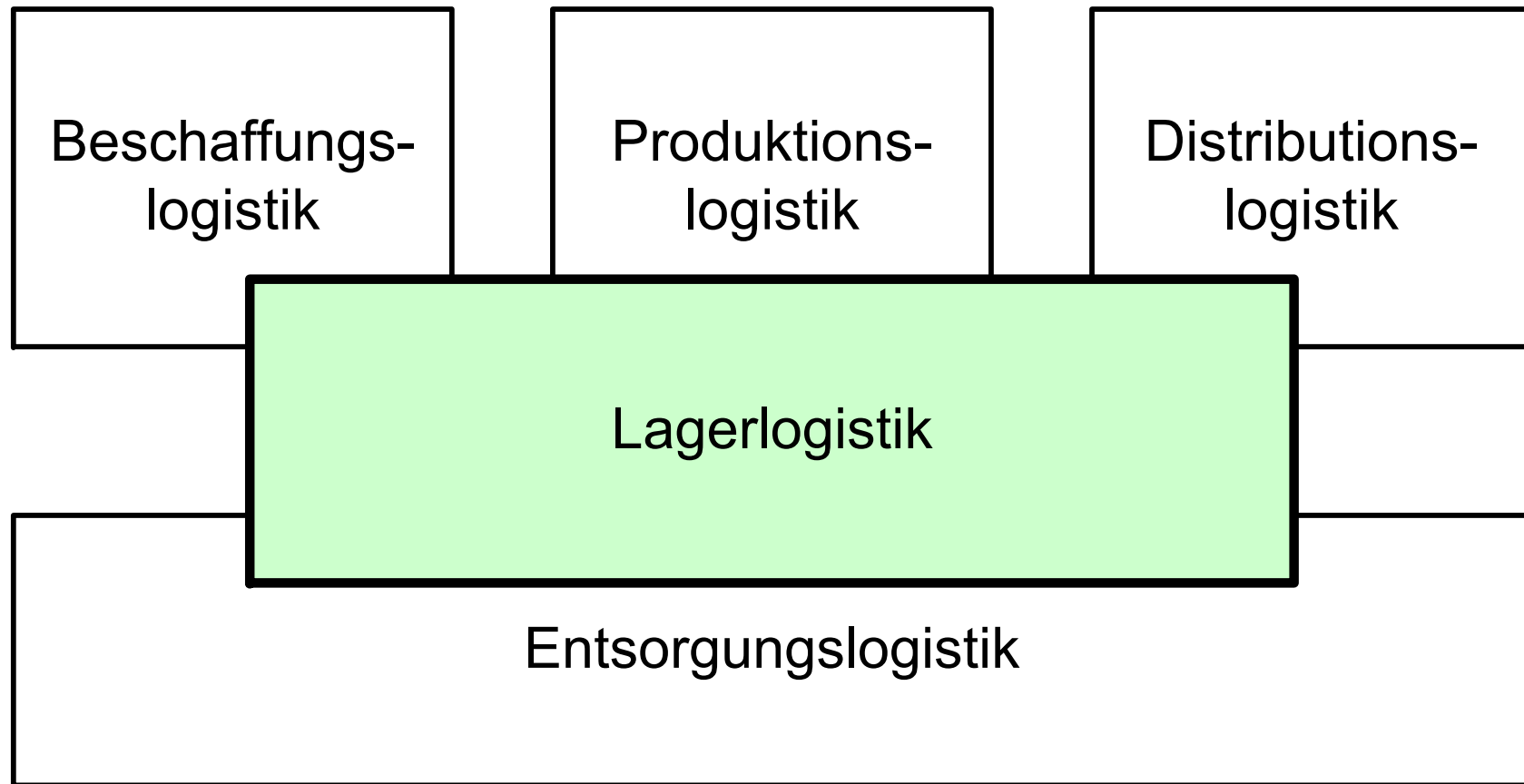
LAGER*LOGISTIK*



Hauptaufgaben der Lagerlogistik

- Die Lagerlogistik hat die Aufgabe, Systeme für alle Arten der Lagerung, Kommissionierung sowie Förderung der Güter vom Wareneingang über alle Stufen der Produktion bzw. Lagerung bis zum Warenausgang zu gestalten.
- Die Lagerlogistik ist zudem die Planung und Durchführung von Massnahmen zur optimalen Gestaltung von Lagersystemen, Lagerorganisationen und Lagertechniken

Wo ist die Lagerlogistik angeordnet?

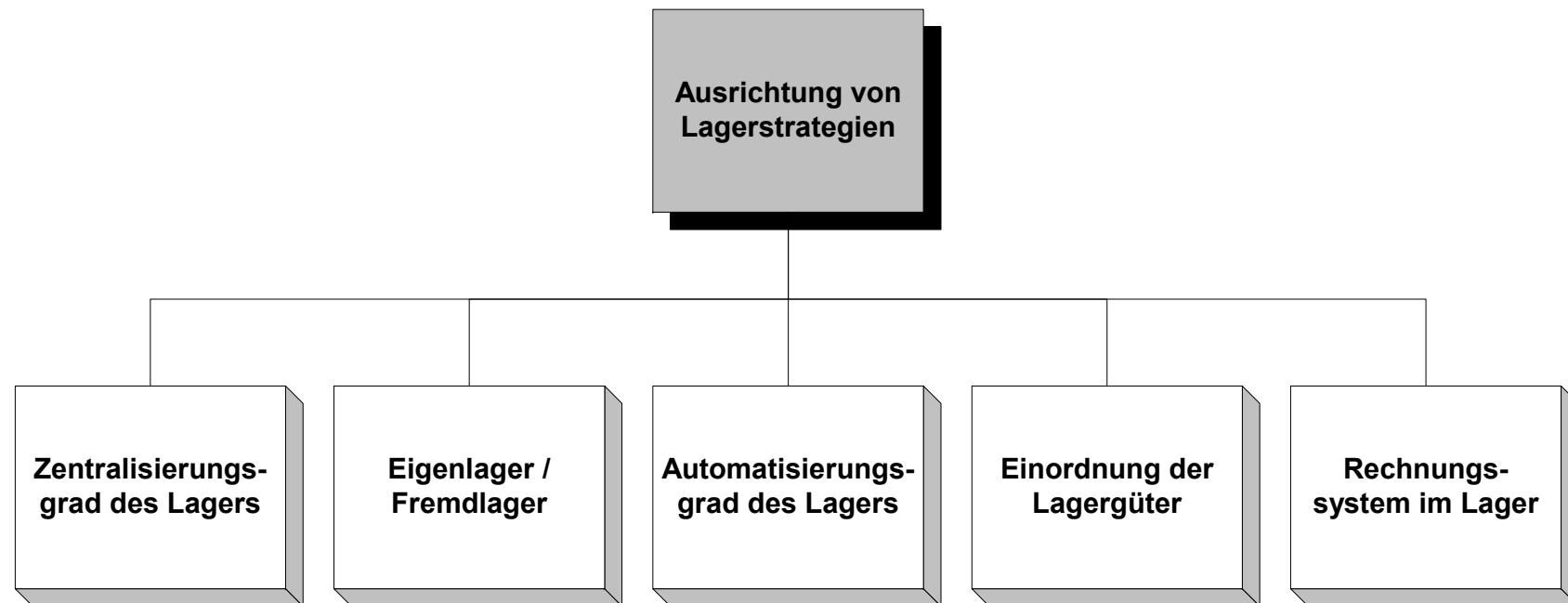


Definition

- Lagern ist jedes geplante Liegen von Arbeitsgegenständen im Materialfluss
- Ein Lager ist ein Raum oder eine Fläche zum Aufbewahren von Stück- und/oder Schüttgut, das mengen- und/oder wertmässig erfasst wird.



Lagerstrategien

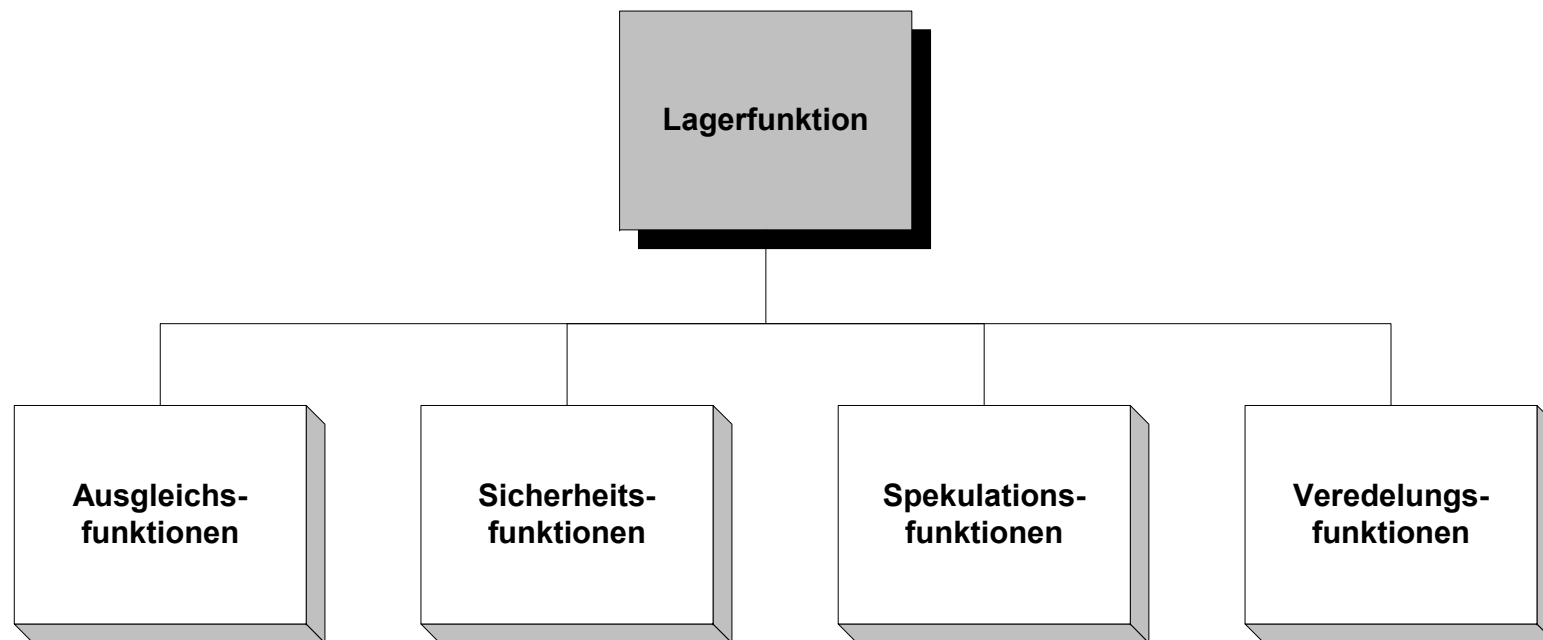


Auswirkungen

Die Lagerstrategien haben Auswirkungen auf:

- die Lagersysteme
- die Lagerorganisation
- die Lagerkosten

Lagerfunktionen



Lagerfunktionen

Nach den Funktionen eines Lagers im Warenfluss, kann generell wie folgt unterschieden werden:

- Vorratslager
- Umschlagslager
- Verteillager



Lagerformen

- Freilager (offenes Lager)
- Halboffenes Lager
- Geschlossenes Lager
- Speziallager

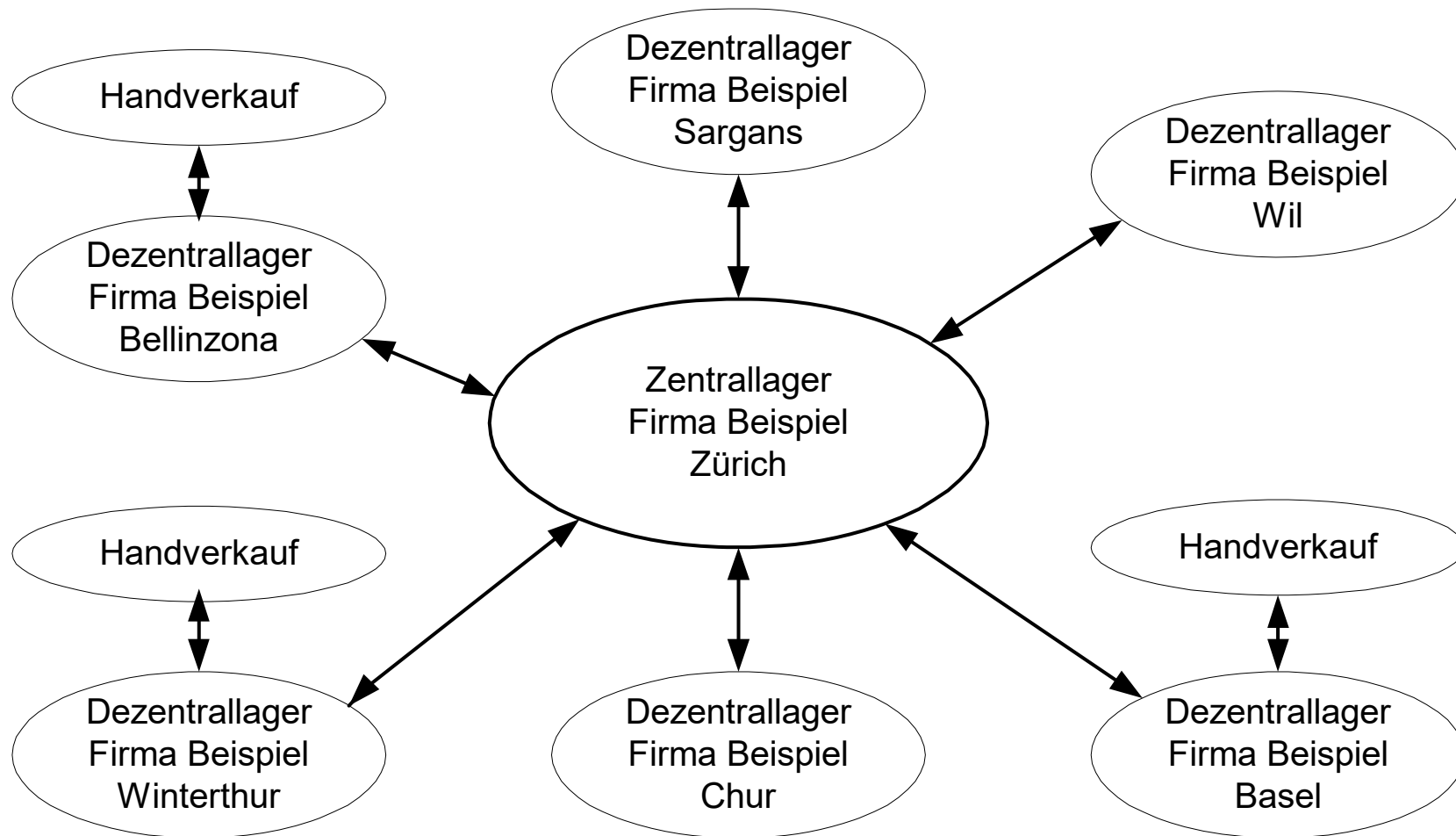
Lagerstandorte

Die Standortplanung im Lagerbereich darf auf keinen Fall isoliert betrachtet werden! Beachte:

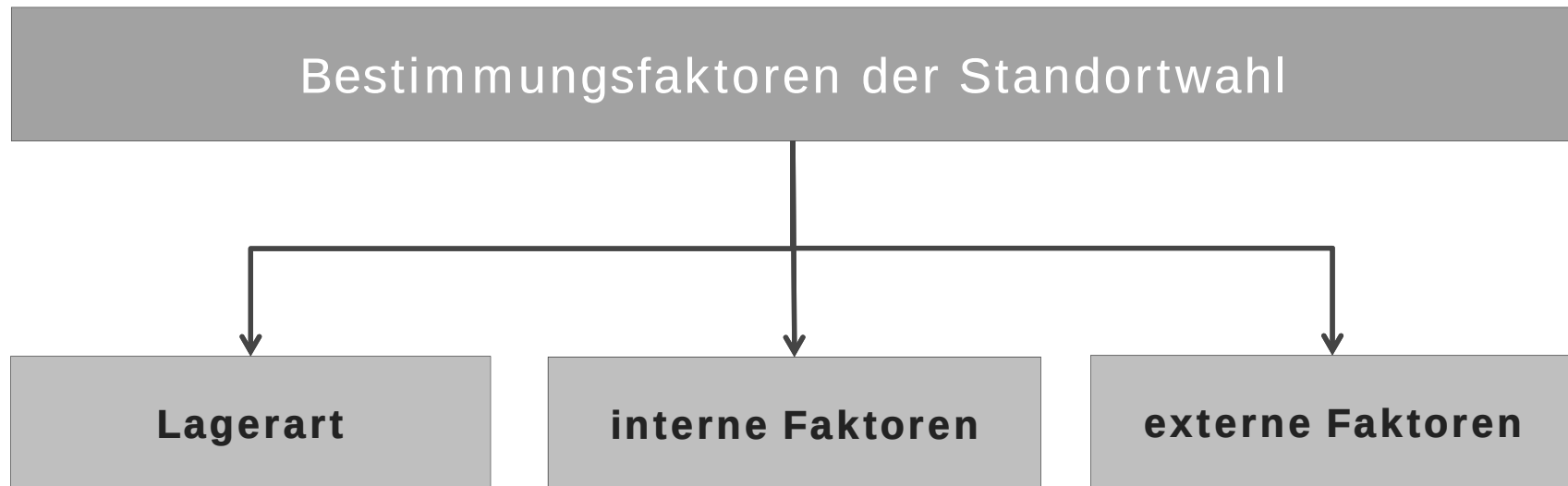
- allgemeinen Unternehmensstrategien und die speziellen Lagerstrategien
- Organisationsstruktur des Unternehmens
- Beschaffungs-Konzept
- Produktionslogistik-Konzept
- Marketinglogistik-Konzept
- Kostensituation
- äussere Bedingungen



zentrale/dezentrale Lager



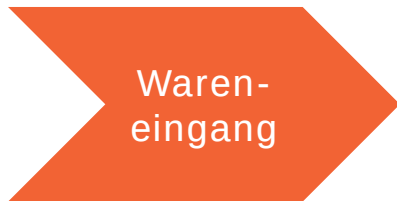
Lagerstandorte



Lagerlogistik



Lagerlogistik



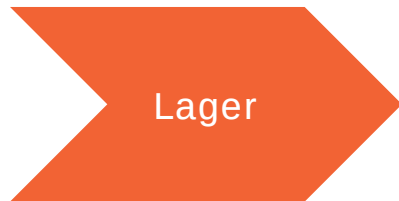
Aufgaben:

- Anlieferung
- Vereinnahmung
- Eingangskontrolle
- Übergabe an Lager

KPI:

- Anz. Anlieferungen
- Mengen
- Kosten

Lagerlogistik



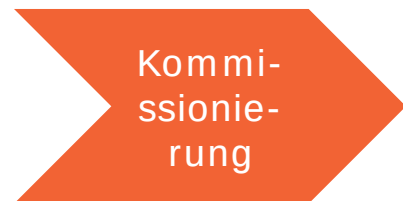
Aufgaben:

- Ein-/Umlagern
- Kommissionierung/
Auslagern
- Kontrollen
- Inventur

KPI:

- Anz. Lagerplätze
- Anz. gelagerte Artikel
- Bestand
- Lagerumschlag
- Kosten

Kommissionierung



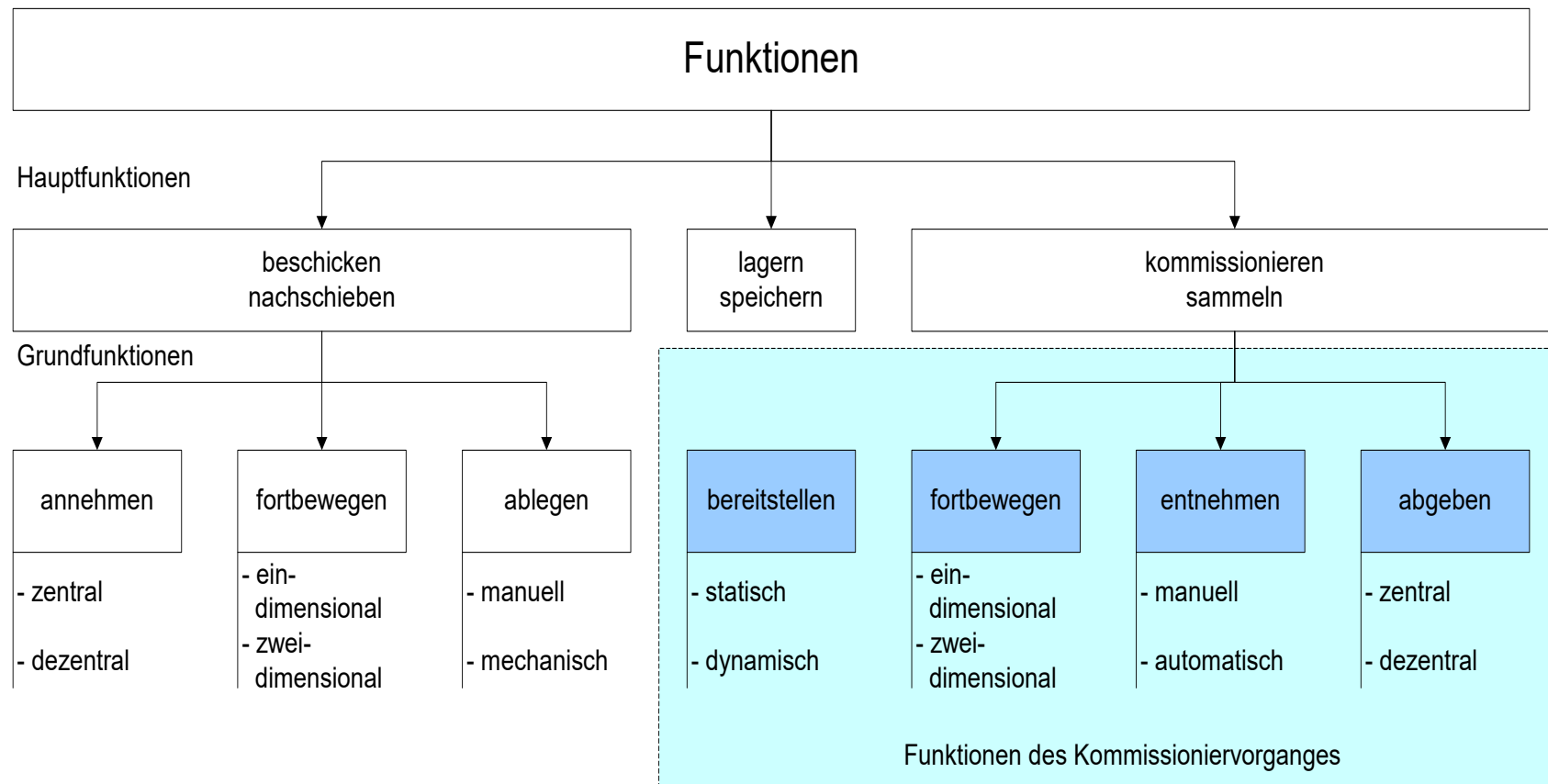
Aufgaben:

- Bereitstellung der Ware
- Entnehmen der Ware
- Abgabe der Ware

KPI:

- Kommissionierleistung
- Kommissioniermenge
- Servicetreue
- Kosten

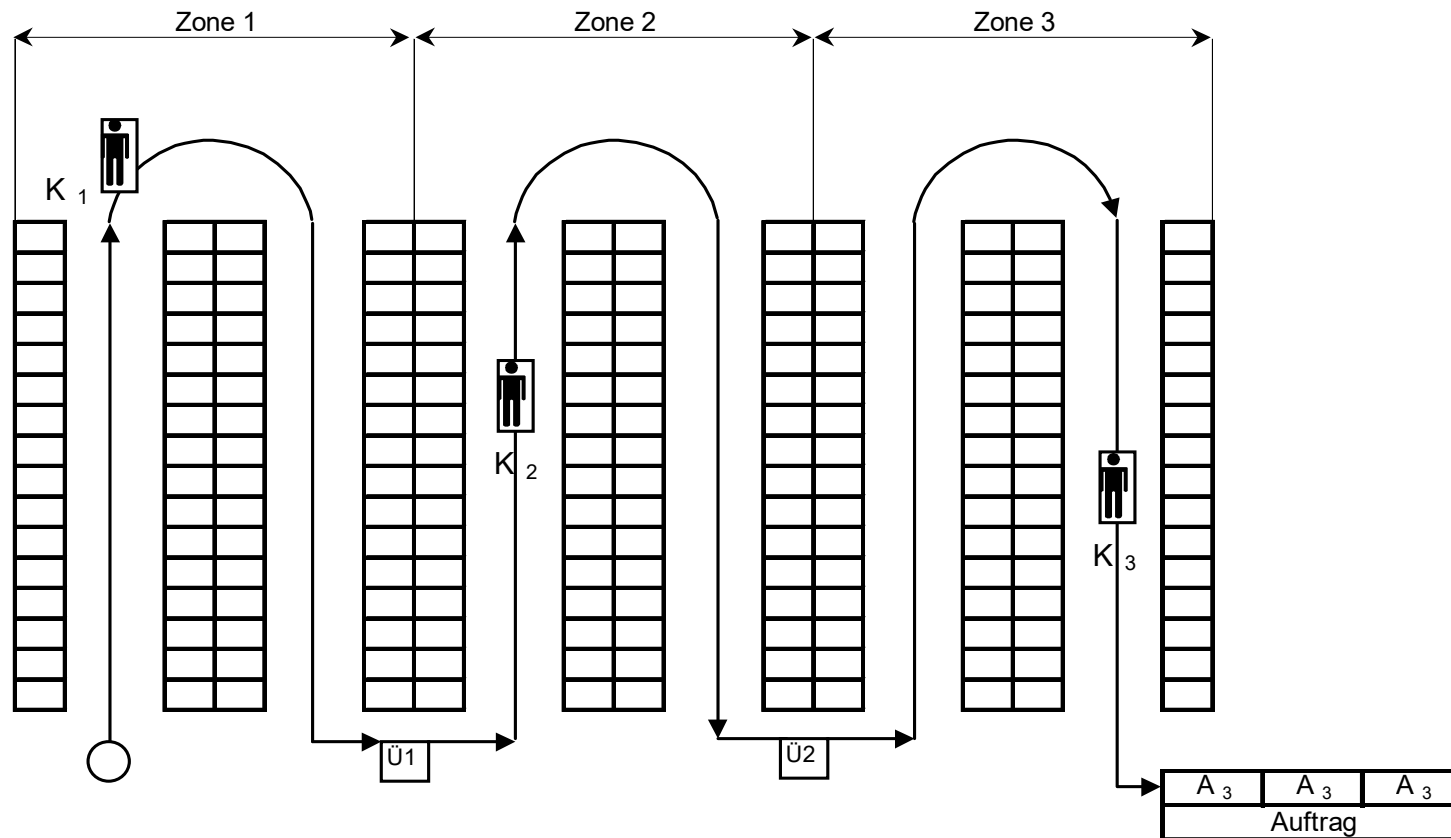
Funktionen der Kommissionierung



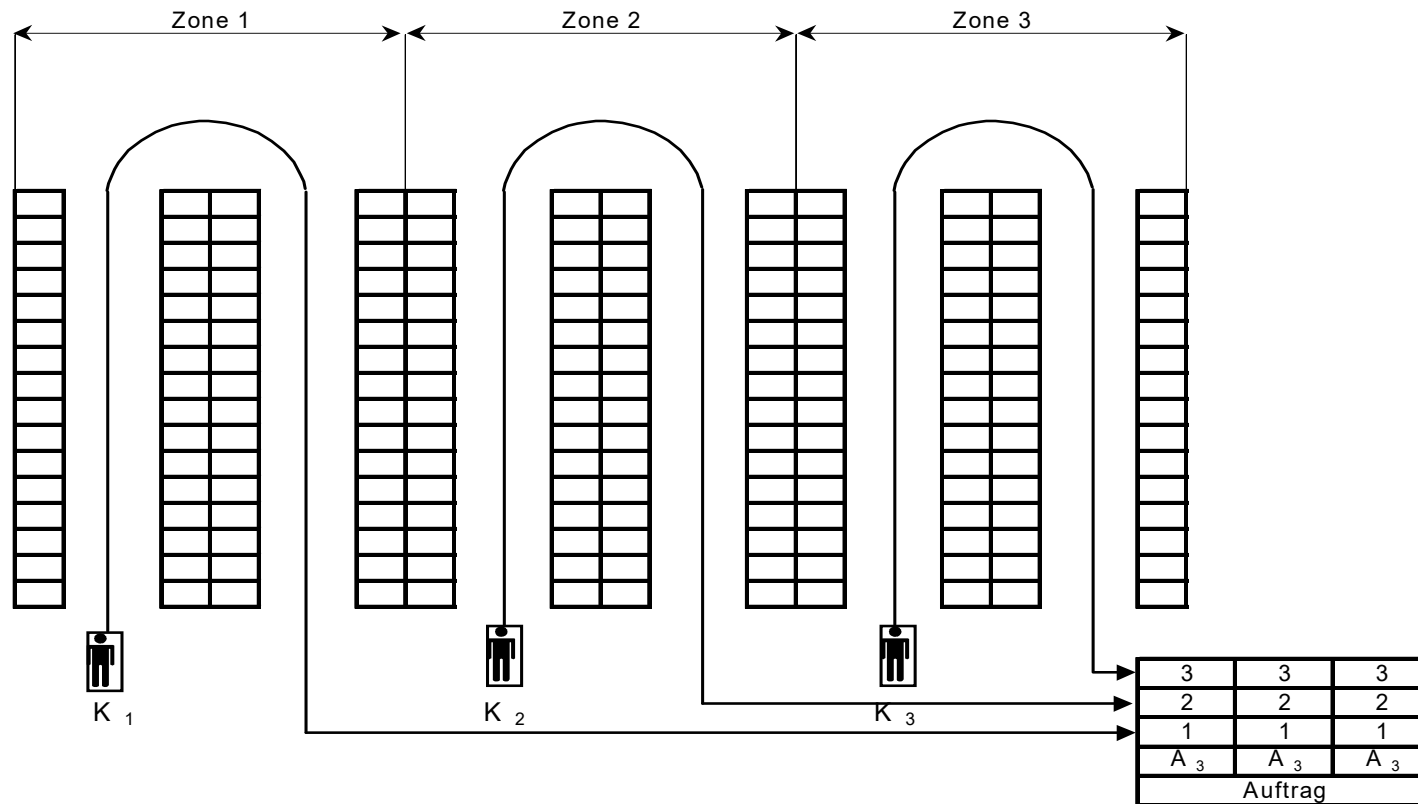
Formen der Kommissionierung

- einstufige Kommissionierung / auftragsorientierte Kommissionierung.
- mehrstufige Kommissionierung / artikelorientierte Kommissionierung
- serielle Kommissionierung
- parallele Kommissionierung

serielle Kommissionierung



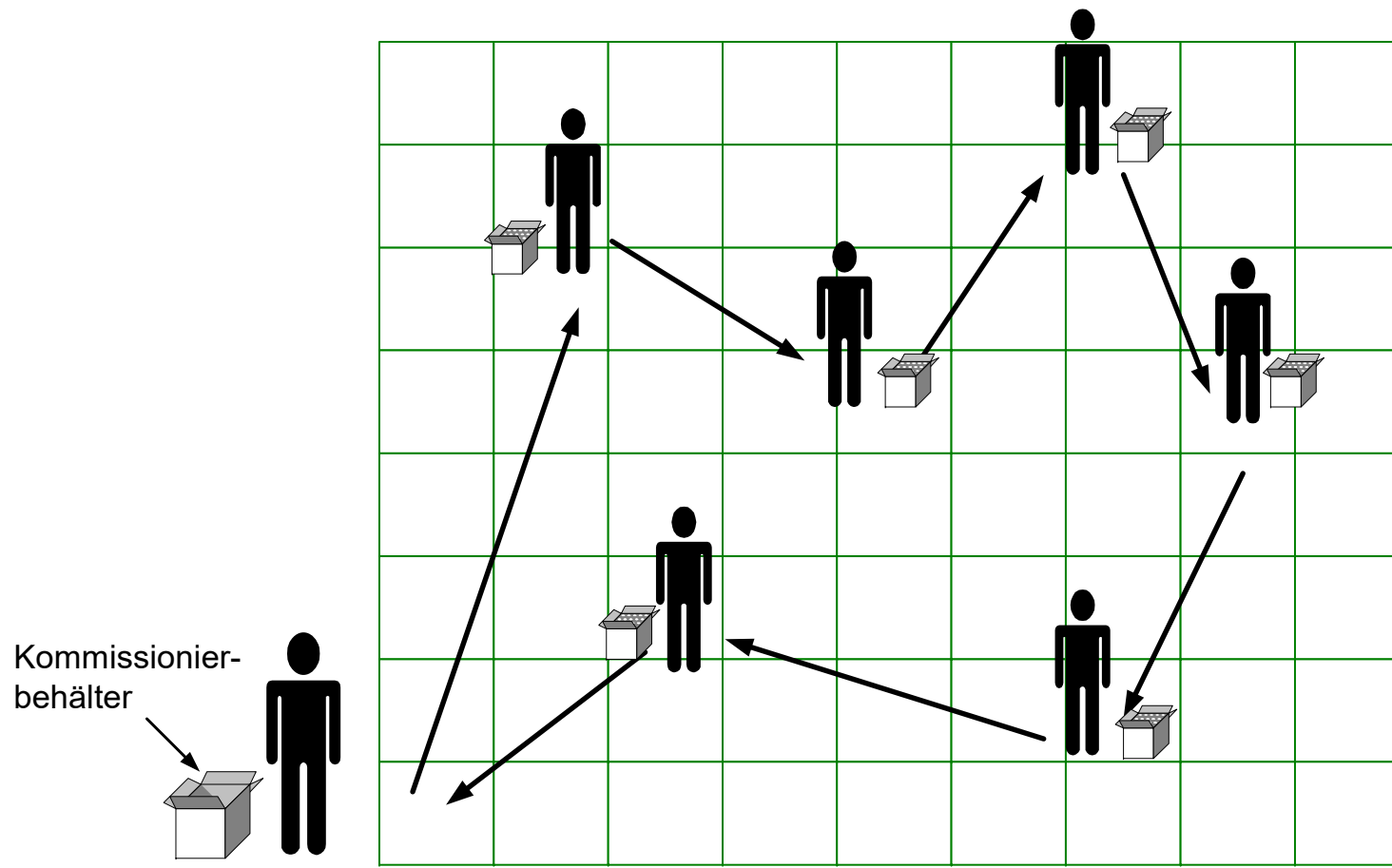
parallele Kommissionierung



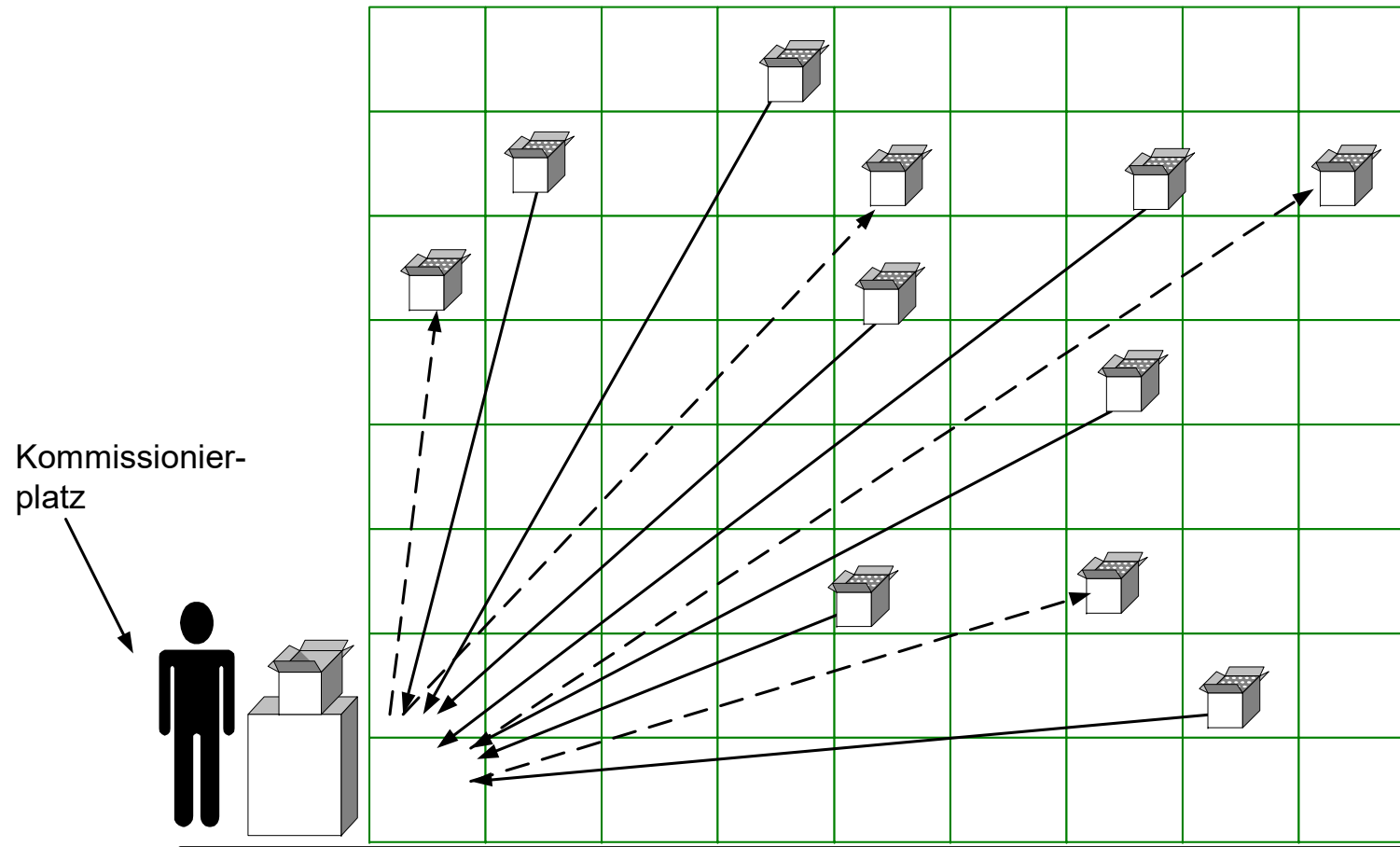
Pick-Pack-Kommissionierung

- Eine besondere Form des auftragsorientierten Kommissionierens ist die Pick-Pack-Kommissionierung.
- Die Artikel werden dabei direkt in einen Versandkarton kommissioniert.
- Dabei ermittelt das Lagerverwaltungssystem das Kommissioniervolumen eines Auftrages und ermittelt die benötigte Grösse des Versandkartons

Statische Bereitstellung: Mensch/Roboter-zur-Ware



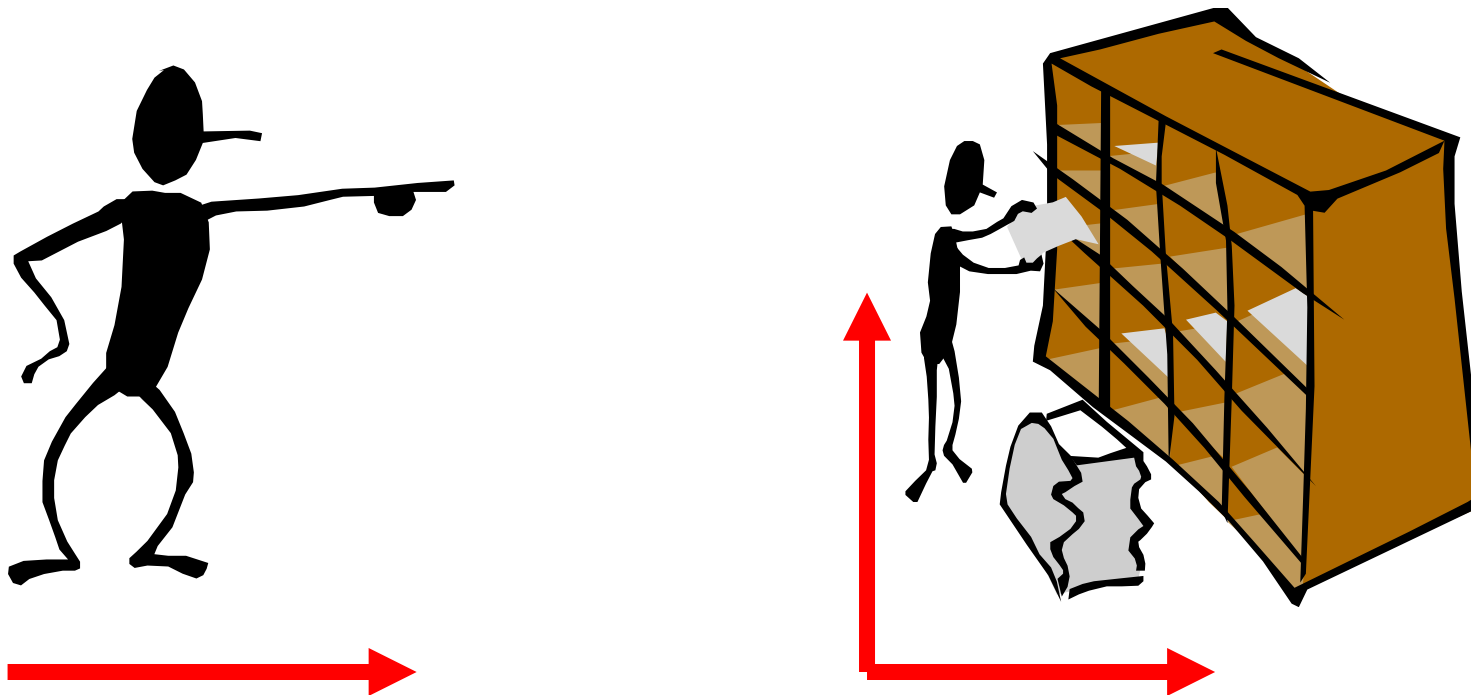
Dynamische Bereitstellung: Ware-zum-Mensch/Roboter



Automatische Schachtkommissionierung



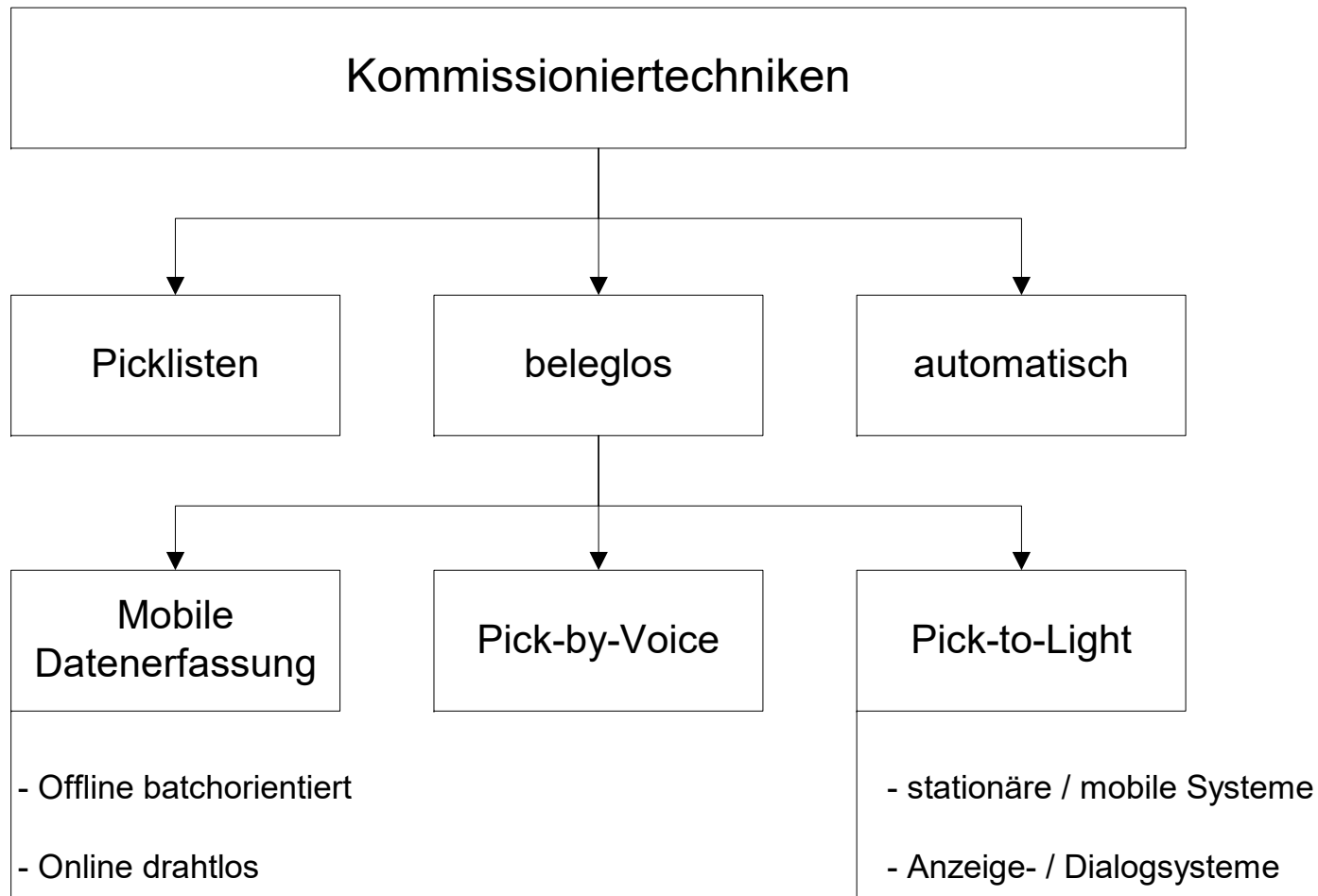
Fortbewegung des Kommissionierers



Abgabe der Ware

- Bei der **zentralen Abgabe** werden die kommissionierten Artikel zu einer Sammelstelle gebracht, dort noch einmal manuell oder automatisch kontrolliert und für den Versand bereitgestellt.
- Bei der **dezentralen Abgabe** werden die kommissionierten Artikel entweder auf ein Förderband gelegt und damit zum Versandplatz transportiert oder zum nächsten Kommissionierplatz gebracht und von dort per Sammeltransport zum Versandplatz befördert.

Kommissionierverfahren



mobilen Datenerfassungsgerät (MDE)



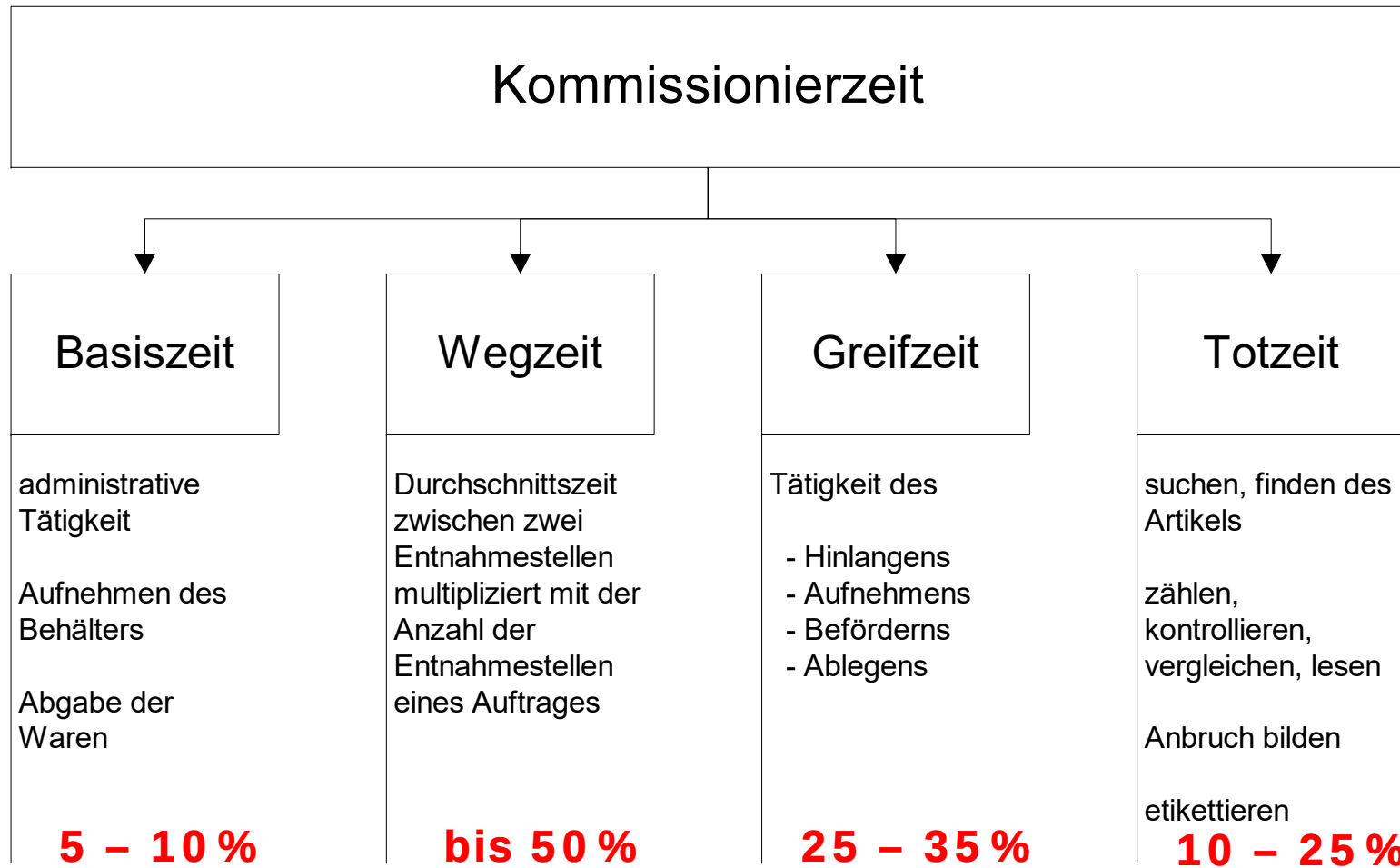
Pick-by-Voice



Pick-by-Light



Kommissionierzeiten



Verpackung

- Schutzfunktion
- Lagerfunktion
- Transportfunktion
- Informationsfunktion
- Werbefunktion



Lagerlogistik



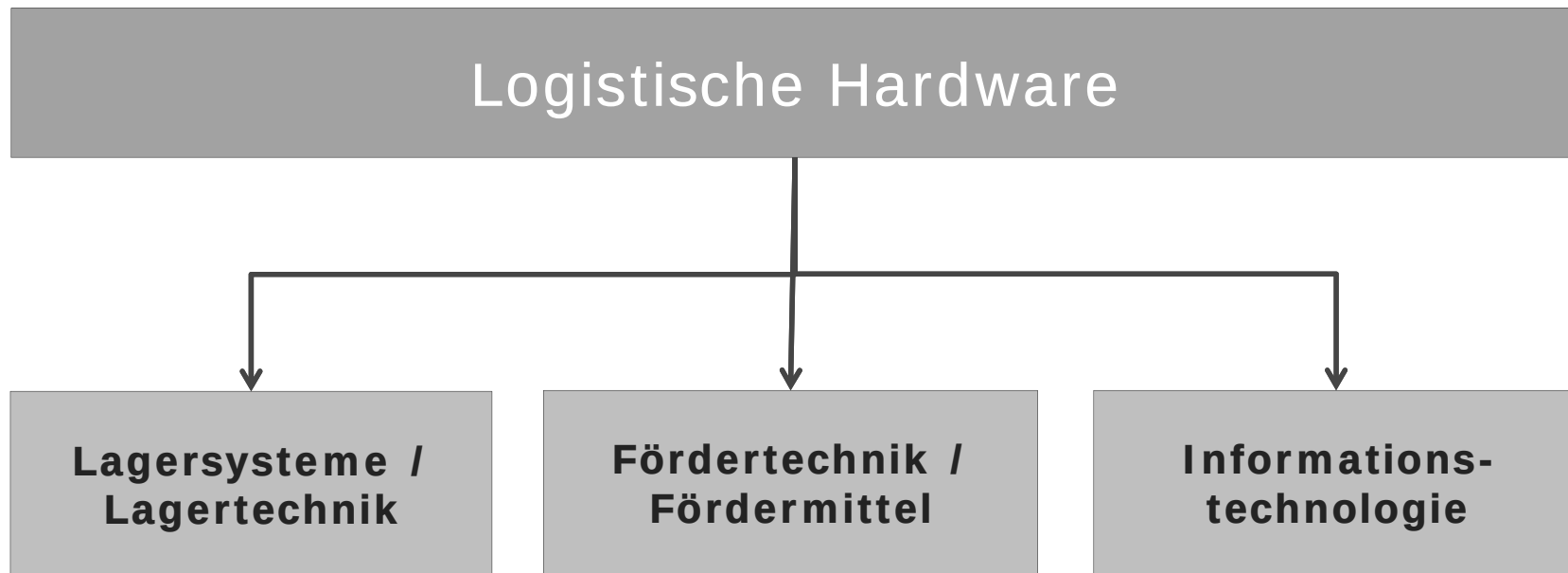
Aufgaben:

- Verpacken/Beschriften
- Bereitstellen
- Verladekontrolle
- Verlad

KPI:

- Anz. Auslieferungen
- Mengen
- Kosten

Logistische Hardware



Lagersysteme

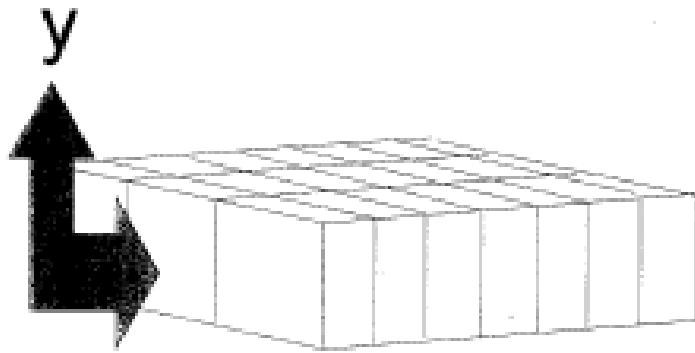
Die Wahl des Lagersystems richtet sich grundsätzlich nach vier Kriterien:

- nach der Art des Lagergutes
- nach den zur Verfügung gestellten Hilfsmitteln
- nach dem verfügbaren Raum
- Lagerzweck bei der Wahl des Lagersystems

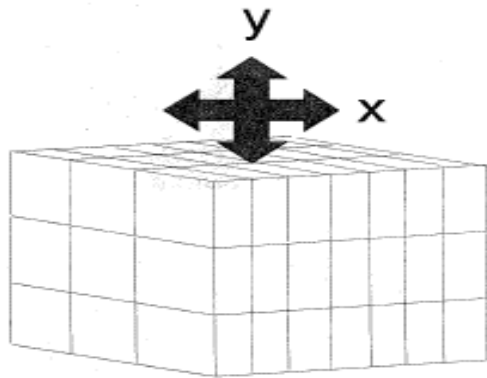
Weitere Entscheidungskriterien

- Investitionsaufwand / Personalaufwand
- Automatisierungsgrad bzw. die Automatisierbarkeit
- Anforderungen an die Lagergebäude, die Möglichkeit der Raumausnutzung und die Ausbaufähigkeit
- Lagerkosten
- Beschädigungsgefahr
- Störanfälligkeit
- Zugriffsmöglichkeit
- Umschlagleistung
- Übersichtlichkeit
- Möglichkeit, des FIFO-Prinzip zu realisieren
- Bestandsaufnahme und Bestandskontrolle
- Kommissionierbarkeit
- Anpassungsfähigkeit an unterschiedliche Lagergüter

Bodenlager



Blocklager



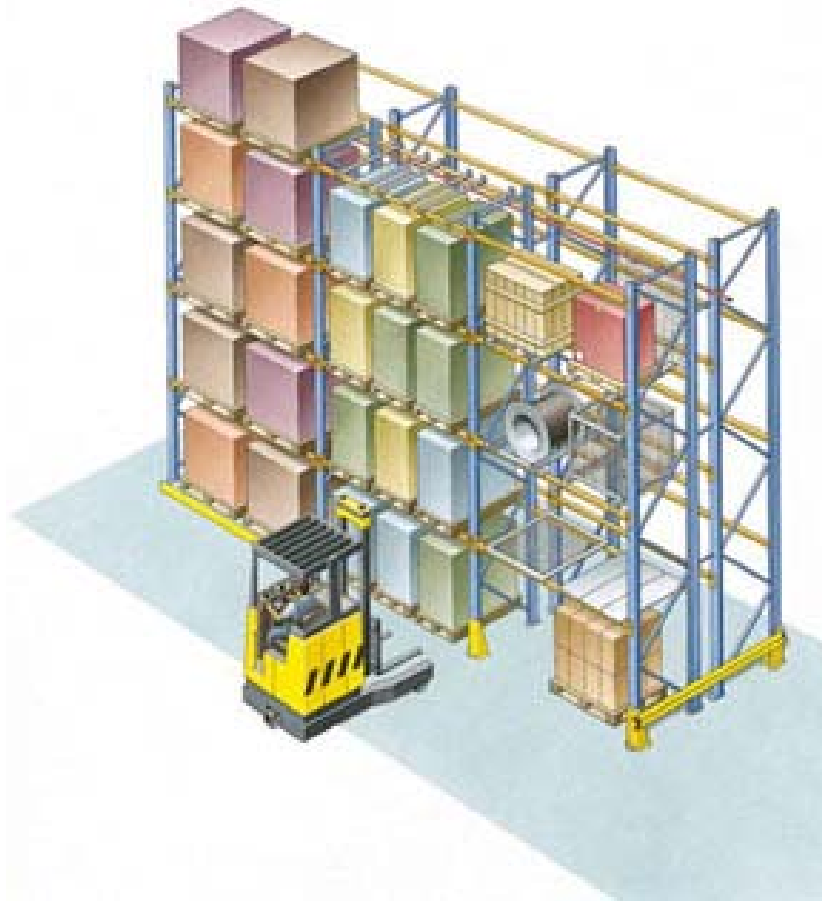
Reihenlager (Zeilenlager)



Fachlager / Tablarregallager



Palettenregal



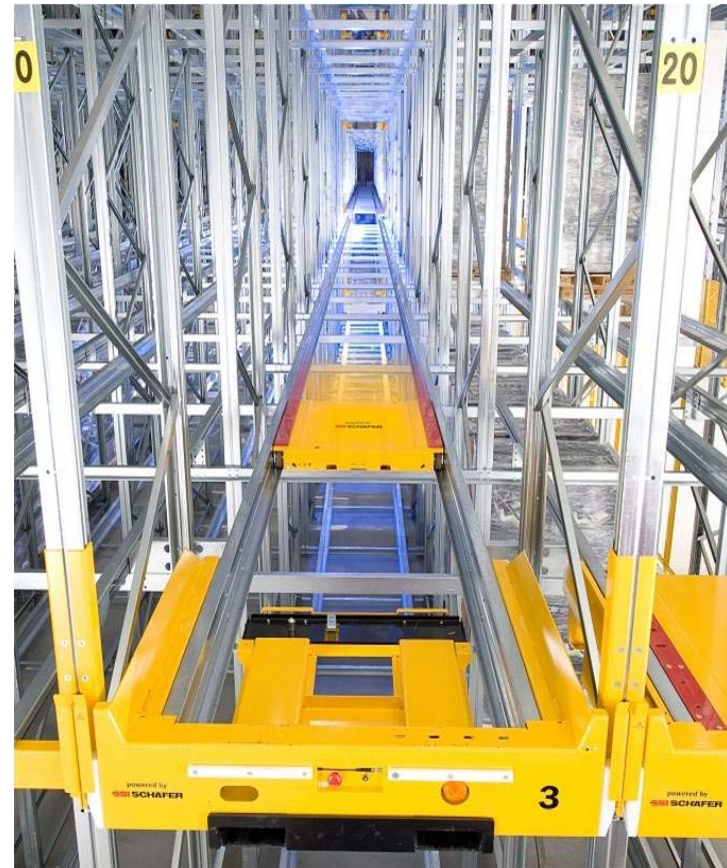
Durchlaufregal



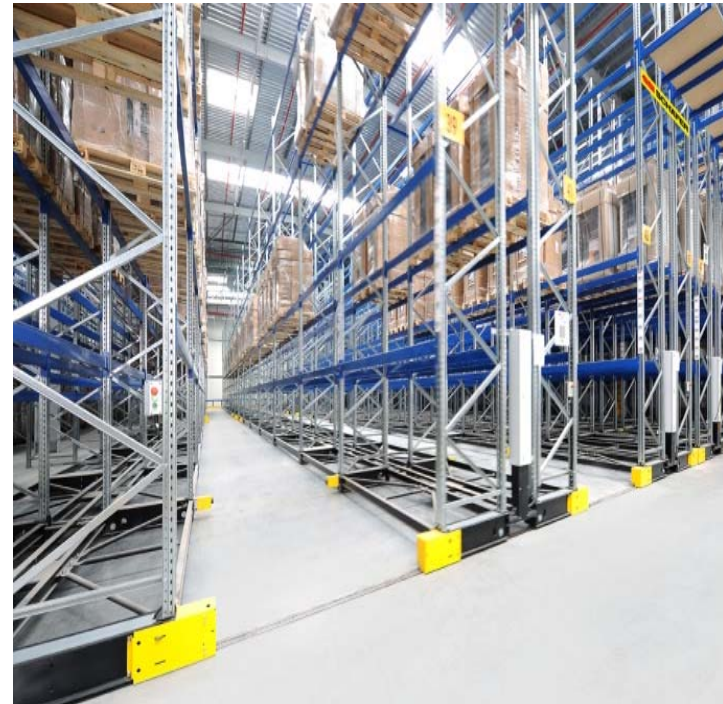
Einfahrregal



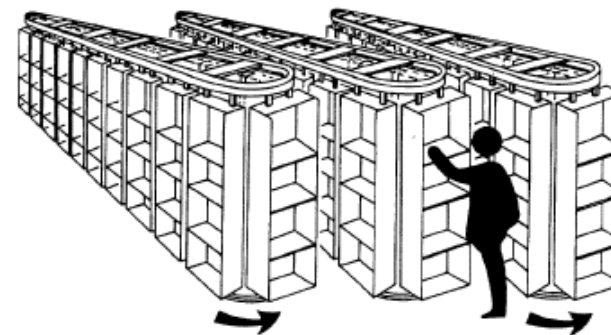
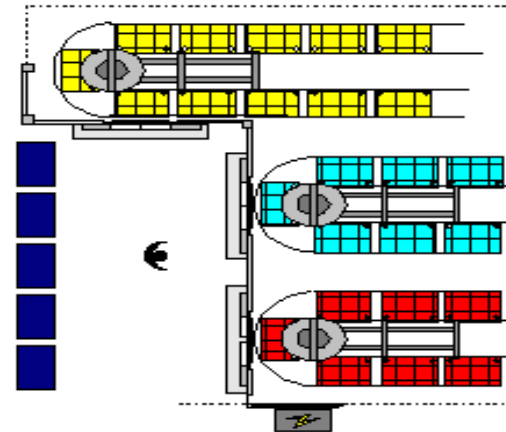
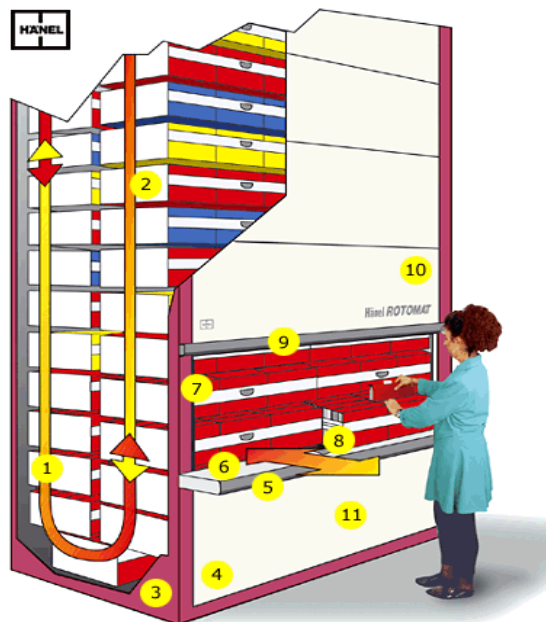
Satellitenlager (Kanal- / Tunnelregal)



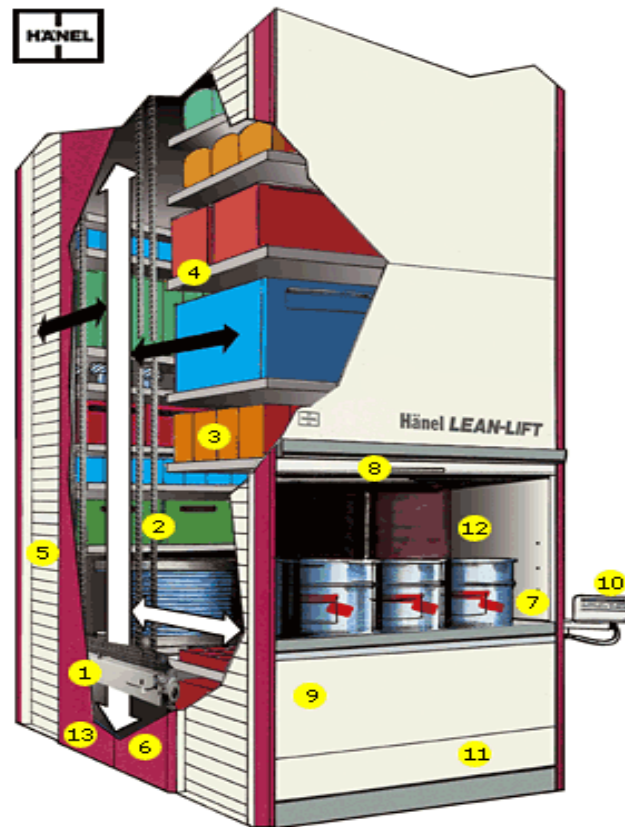
Verschieberegal



Umlaufregal



Lean-Lift System



automatisches Kleinteilelager (AKL)



Kragarmregal



fahrbares Kragarmregal



Multi-Tower - Kassettenlager



Fördermittel / Fördertechnik



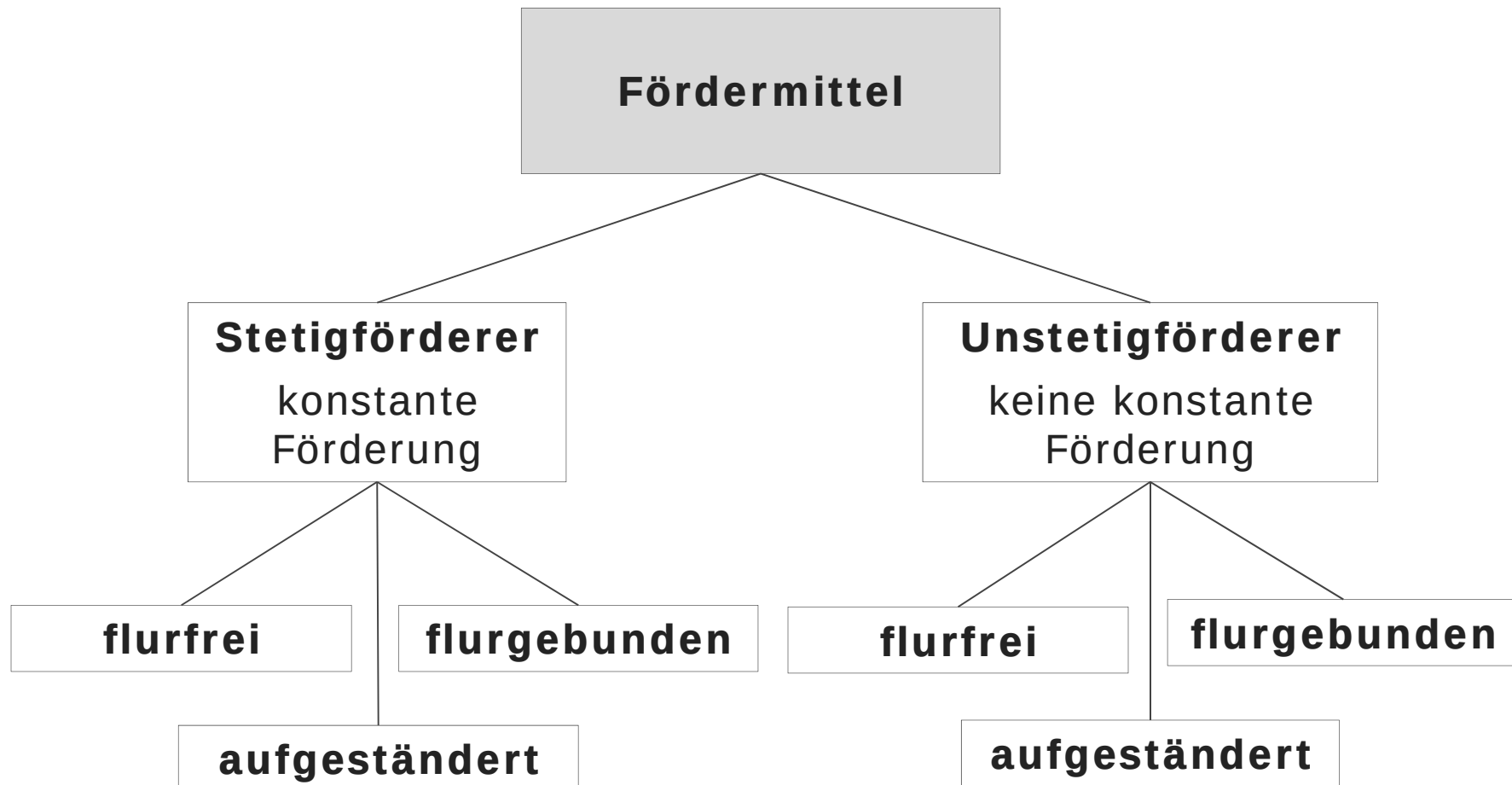
Fördertechnik

- Innerbetriebliche Transportsysteme haben die Aufgabe, die Raumüberwindung von Objekten innerhalb des Unternehmens bzw. innerhalb von Betriebsstätten vorzunehmen.
- Der Transport vollzieht sich dabei innerhalb von Baulichkeiten oder zwischen Baulichkeiten.
- Die Instrumente, die zum Transport eingesetzt werden, bezeichnet man im Gegensatz zu den in ausserbetrieblichen Transportsystemen eingesetzten Verkehrsmitteln als Fördermittel.

Aufgaben und Ziele

- Optimale Nutzung
 - minimale Transportkosten
 - minimale Leerwege
 - hohe funktionale und zeitliche Auslastung
- Hoher Servicegrad
 - kurze Wartezeiten
 - niedrige Transportzeiten
- Hohe Flexibilität
 - breites Spektrum an Transportgüter
 - leichte Anpassung an betriebliche Umstellungen

Fördermittelarten



Stetigförderer / Unstetigförderer

	Flurbindung	Fördermittel
Stetigförderer	flurgebunden	▪ Schleppkettenförderer
	aufgeständert	▪ Rollenbahn ▪ Rutsche ▪ Hydraulikförderer ▪ Pneumatikförderer
	flurfrei	▪ Kreisförderer
Unstetigförderer	flurgebunden	▪ Regalbediengeräte ▪ Wagen ▪ Palettenrolli ▪ Stapler ▪ Luftfilmtransporter
	aufgeständert	▪ Kanalfahrzeug ▪ Verteilerfahrzeug
	flurfrei	▪ Kran

Manuelle Fördermittel



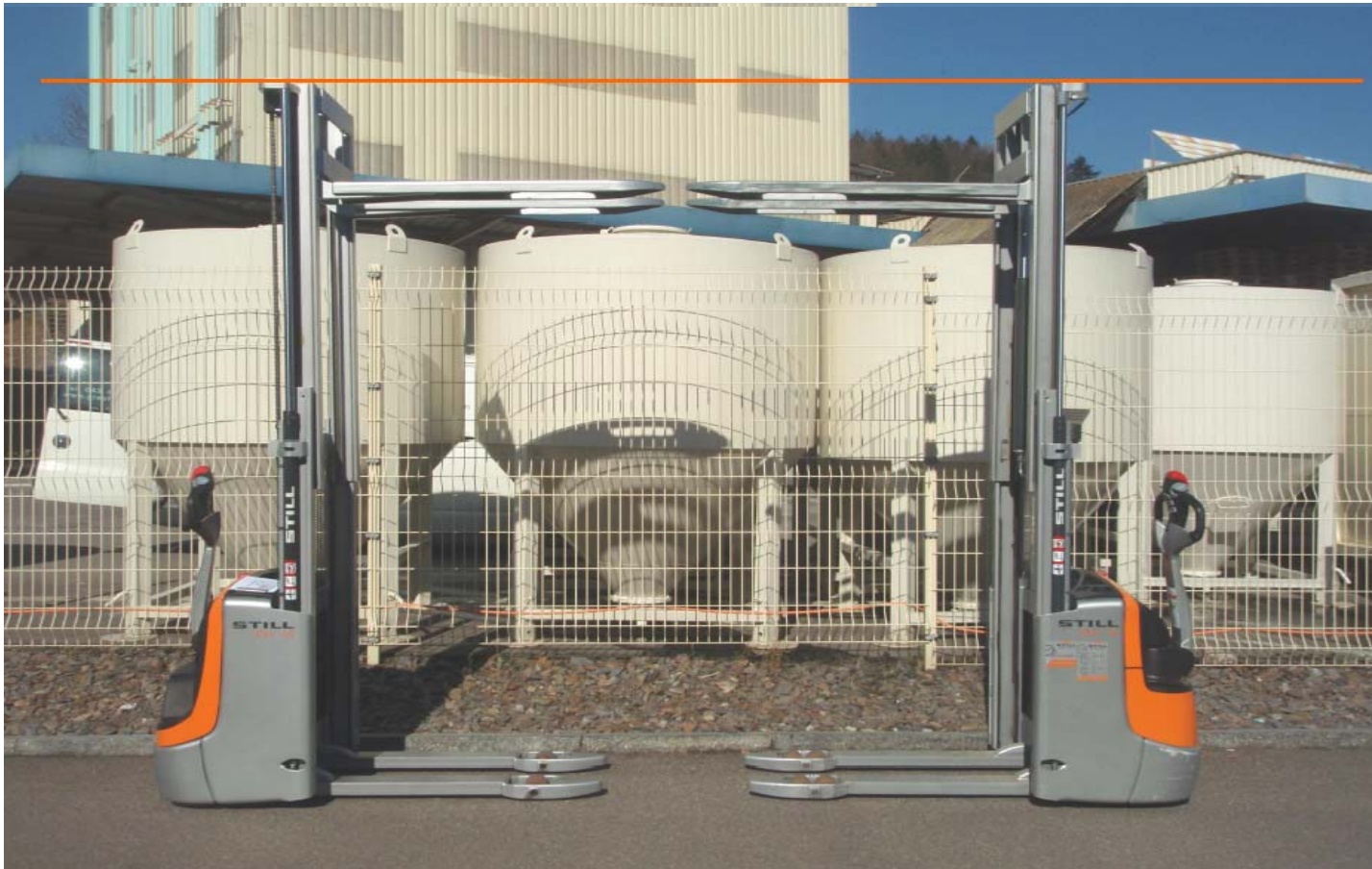
Gabelhubwagen



Gegengewichtstapler



Teleskop / Freihub



Deichselgerät



Schubmaststapler



Mehrwegstapler



Quergabelstapler



Hochregalstapler



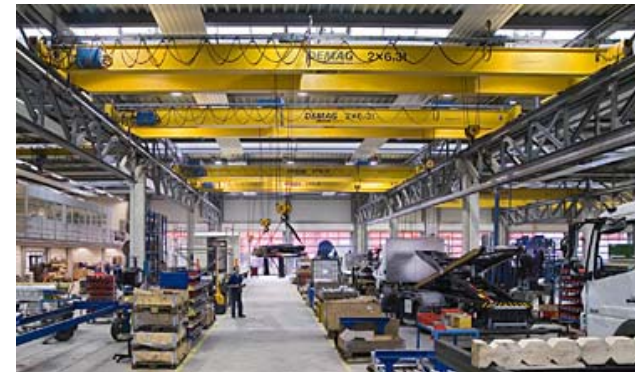
Schienenengeführte Hochregalfahrzeuge (RFZ / RBG)



Kopfstationen Hochregallager



Krane



Portalkran



Container (Förderhilfsmittel)



Fahrerloses Transportsystem (FTS)



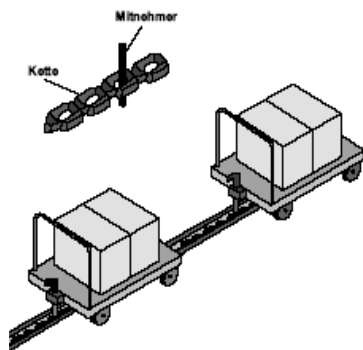
Förderbänder



Rollenbahnen



Schleppkettenförderer



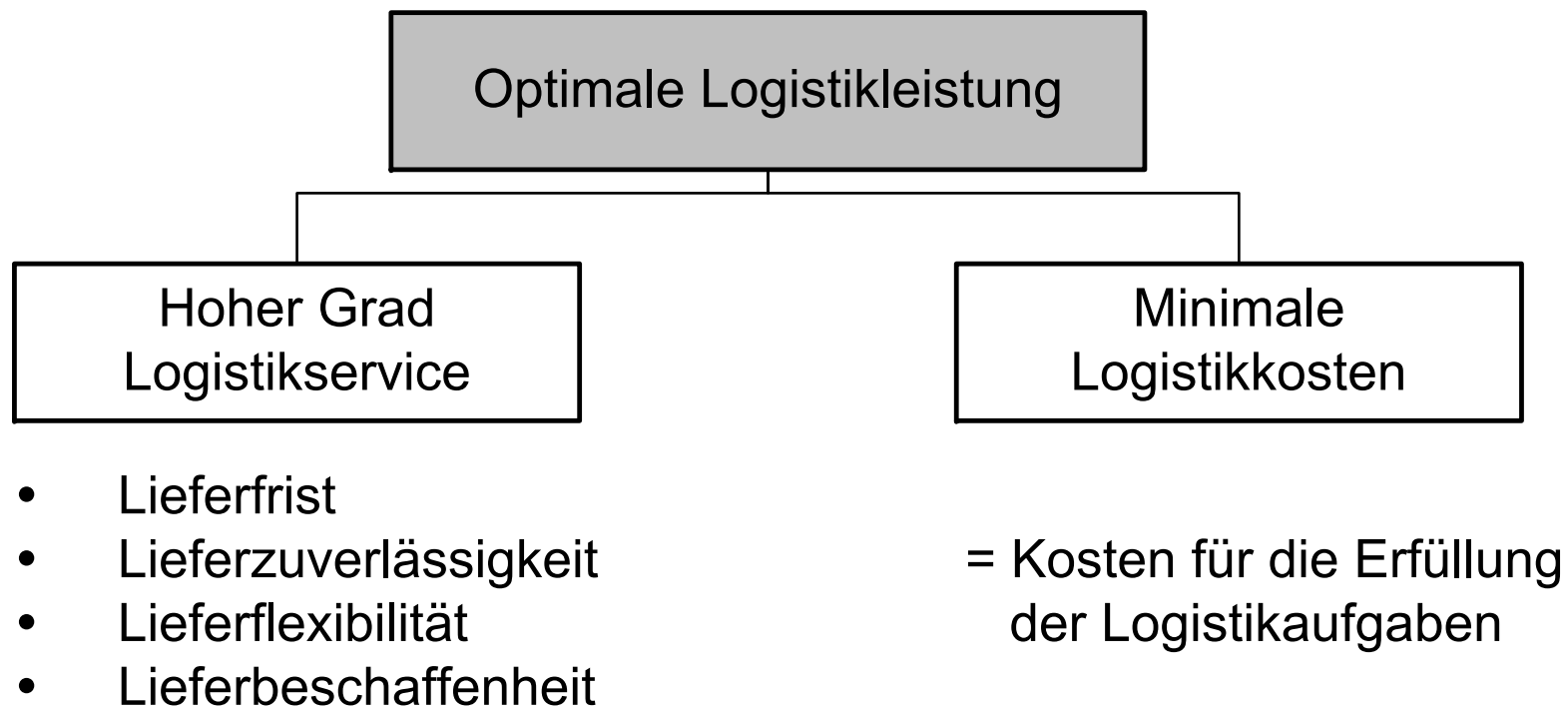
Ladehilfsmittel

Die wichtigsten Palettenarten sind:

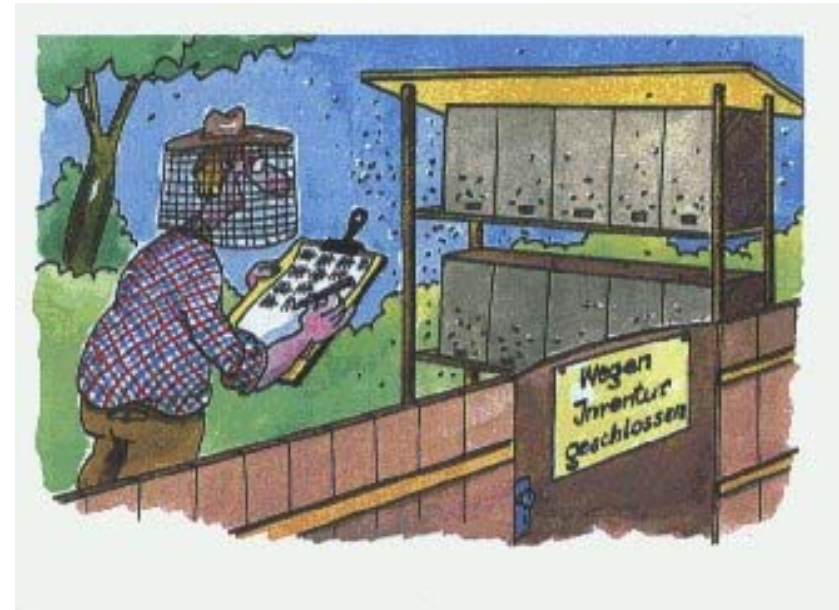
- EUR-Palette (80 x 120 cm)
- Industriepalette (100 x 120 cm)
- Gitterboxpalette (83.5 x 124 x 97 cm)



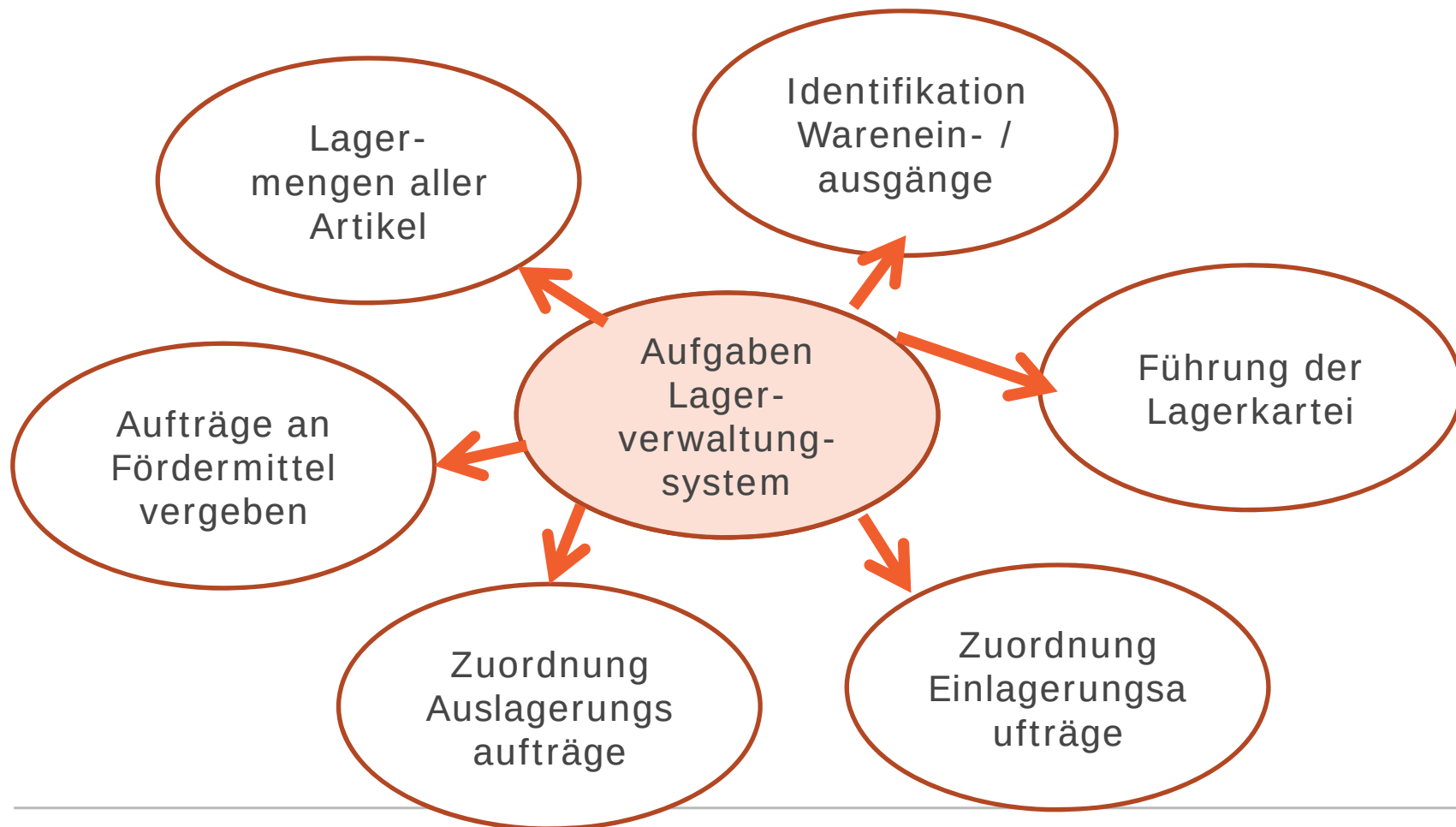
Lagerorganisation



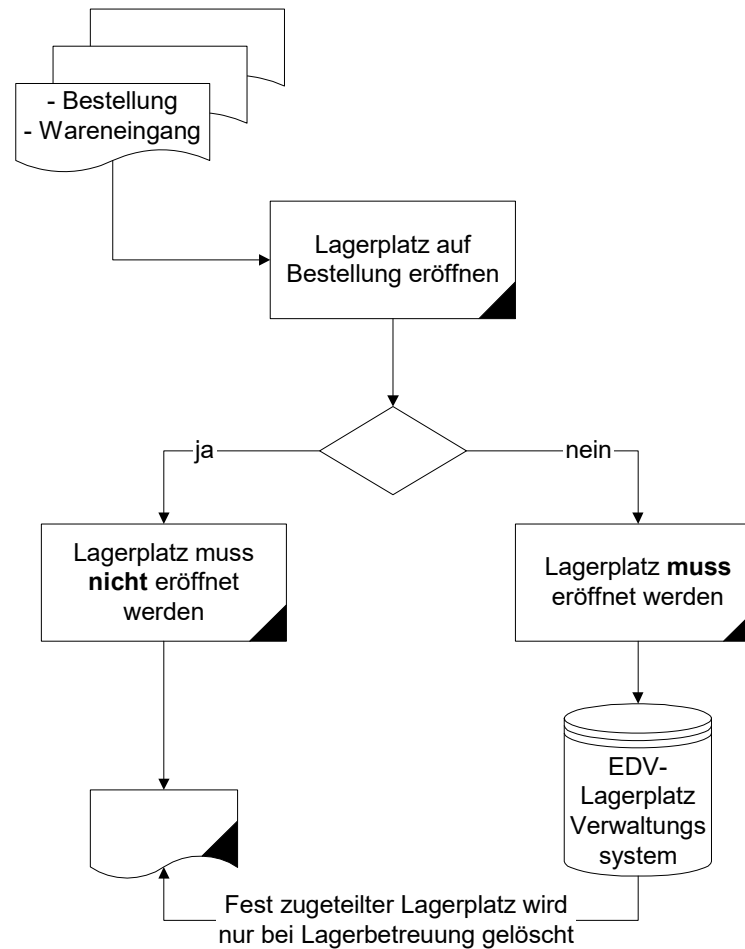
Inventur



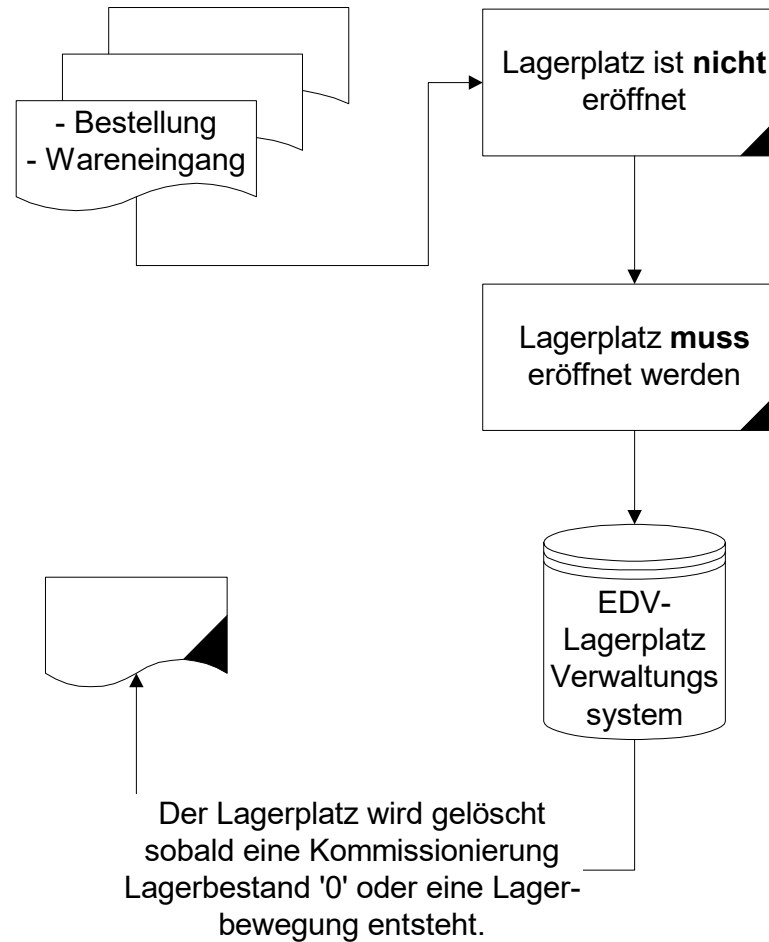
Lagerverwaltungssoftware



Reservationsprinzip



chaotisches Lagerprinzip



LAGERKENNZAHLEN

1. Warenannahmekosten
pro Lieferung =

$$\frac{\text{Warenannahmekosten}}{\text{Zahl der Lieferung / Monat}}$$

2. Umschlagshäufigkeit =

$$\frac{\text{Jahresabgangsmenge}}{\text{Ø-Lagerbestand}}$$

3. Ø-Lagerbestand =

$$\frac{\text{Anfangsbestand} + 12 \text{ Monatsbestände}}{13}$$

4. Lagerkostensatz =

$$\frac{\text{Lagerkosten} \times 100}{\text{Ø-Lagerbestand}}$$

5. Lagerdauer =

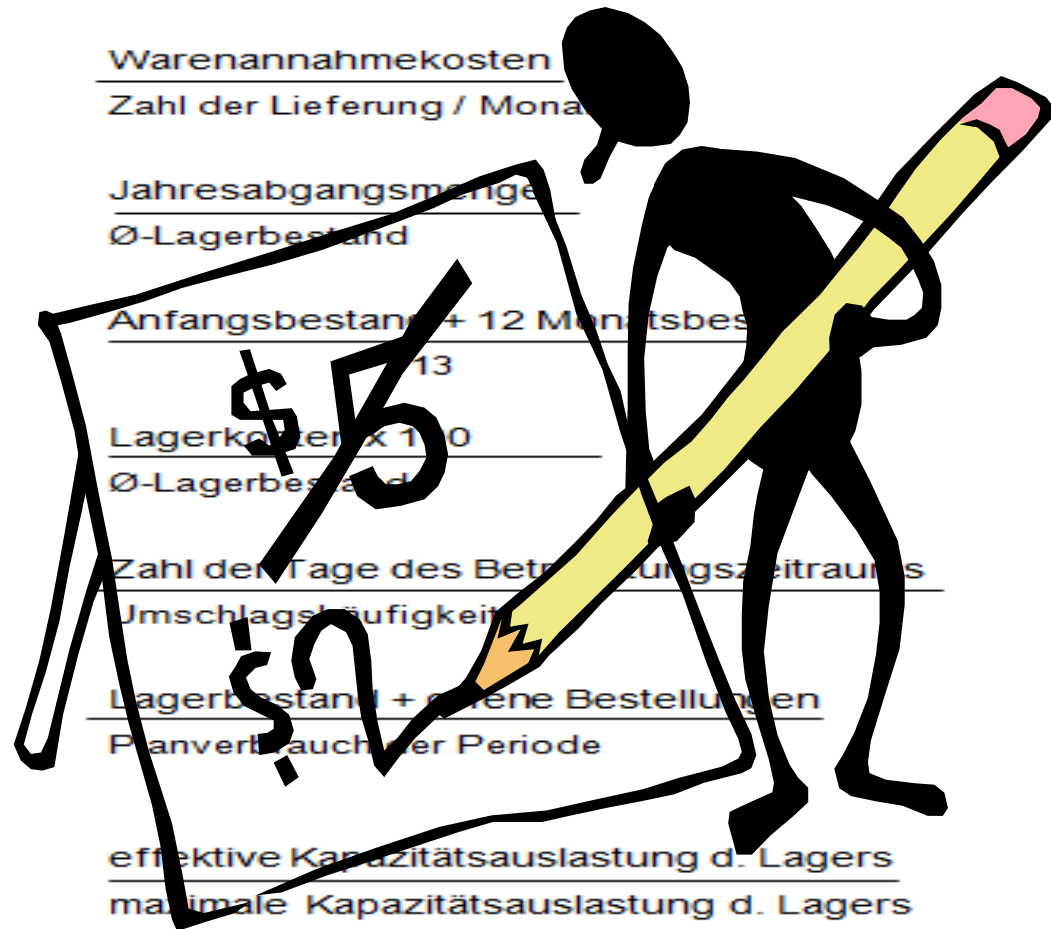
$$\frac{\text{Zahl der Tage des Betrachtungszeitraums}}{\text{Umschlagshäufigkeit}}$$

6. Lagerreichweite =

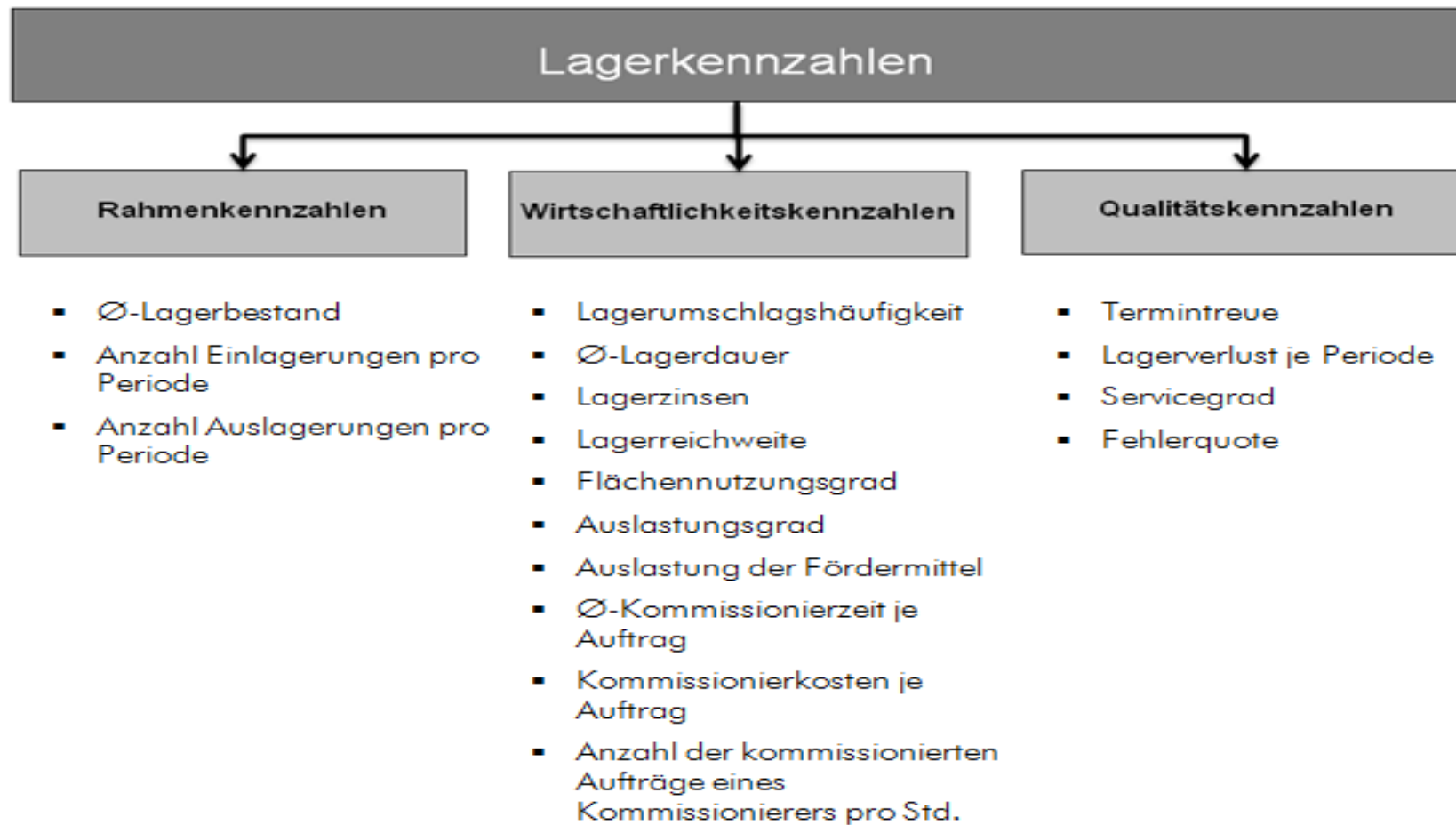
$$\frac{\text{Lagerbestand} + offene Bestellungen}{\text{Planverbrauch der Periode}}$$

7. Kapazitätsauslastungsgrad
des Lagers =

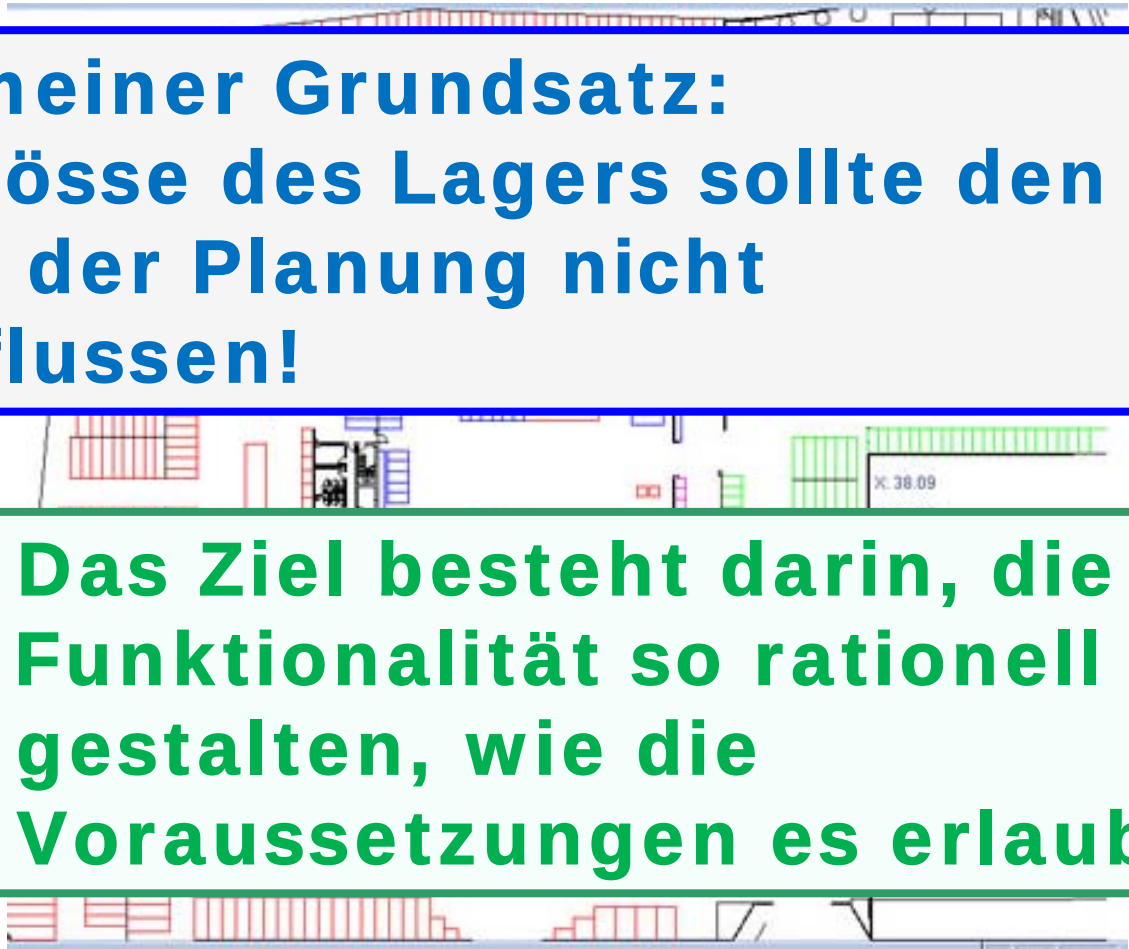
$$\frac{\text{effektive Kapazitätsauslastung d. Lagers}}{\text{maximale Kapazitätsauslastung d. Lagers}}$$



LAGERKENNZAHLEN



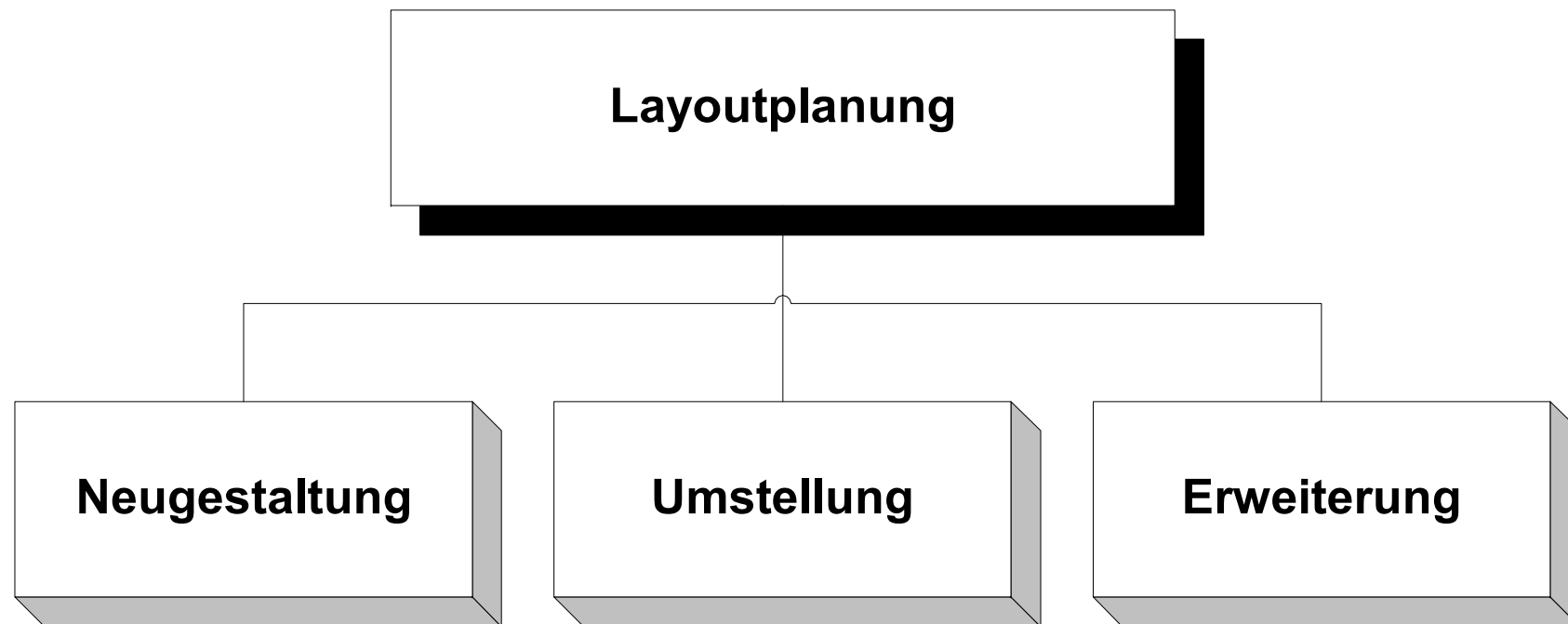
LAGERLAYOUT



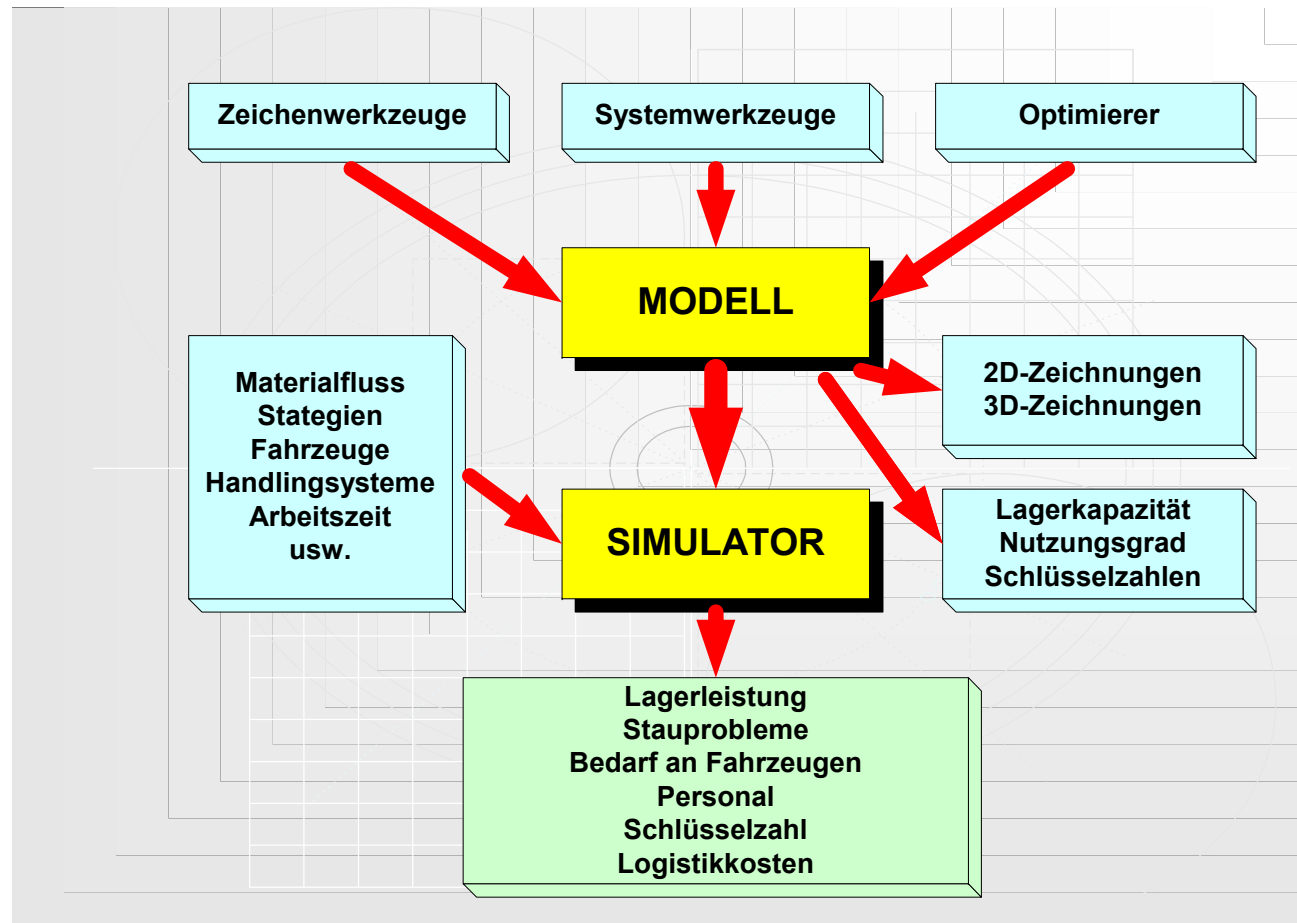
**Allgemeiner Grundsatz:
Die Grösse des Lagers sollte den
Inhalt der Planung nicht
beeinflussen!**

**Das Ziel besteht darin, die
Funktionalität so rationell zu
gestalten, wie die
Voraussetzungen es erlauben!**

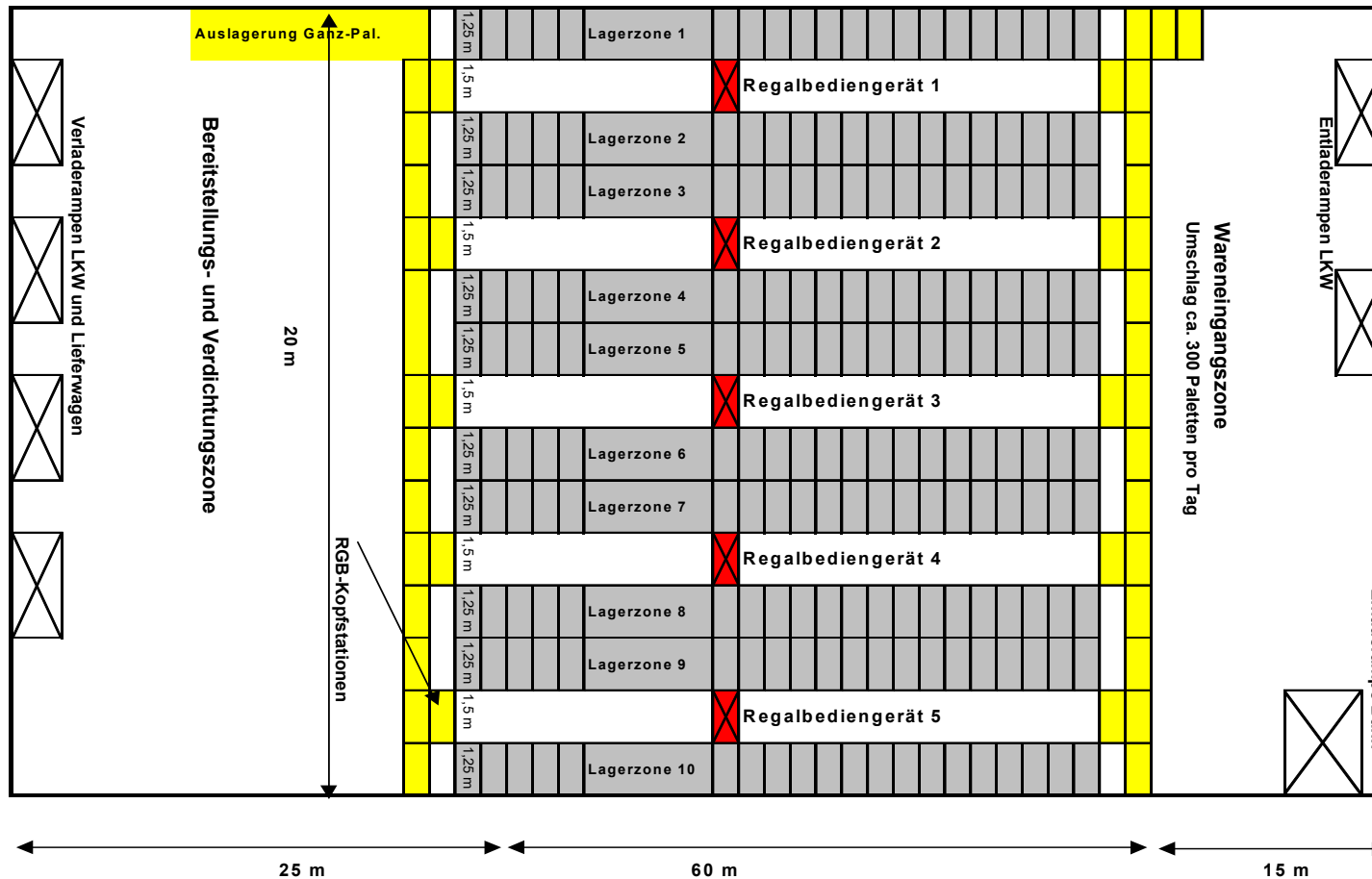
Anlässe zur Layoutplanung



Layouterstellung mit CAD



manuelle Layouterstellung





r.trachsler@bluewin.ch